



CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – UDF
COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual
Sistema de Gerenciamento para Campeonatos Amadores de Basquete

BRASÍLIA
2025

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual

Sistema de gerenciamento para campeonatos amadores de basquete

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Coordenação dos Cursos
de Tecnologia, do Centro Universitário do
Distrito Federal - UDF, como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

BRASÍLIA

2025

OBS.: Esta folha deverá ser impressa no verso da folha de rosto (folha anterior)

Lins, Raphael.

Título : Arena Virtual / Raphael Lins. -- Brasília, 2025.

139 f.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

Trabalho de conclusão de curso (Graduação – Ciência da Computação) -- Centro Universitário do Distrito Federal – UDF. Coordenação de Ciência da Computação, Brasília, DF, 2025.

1. Assunto 2. Assunto 3. Assunto I. Título

DU: (consultar na biblioteca)

Raphael Pereira Caldas Lins - 27797660

Arena Virtual

Sistema de gerenciamento para campeonatos amadores de basquete

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Coordenação dos cursos de tecnologia, do Centro Universitário do Distrito Federal - UDF, como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em ciência da computação.

Orientador: Prof. Mestre Eliel Silva da Cruz

Brasília, _____ de _____ de 2025.

Banca Examinadora

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOME DO EXAMINADOR
Titulação
Instituição a qual é filiado

NOTA: _____

Dedico este trabalho a minha família, que sempre me incentivou a buscar meus sonhos. A vocês, minha eterna gratidão.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me guiado e fortalecido em cada etapa desta jornada. Ao meu orientador, pelo apoio e orientação, que foram cruciais para a realização deste trabalho. Aos professores e à coordenação, por terem me proporcionado um ambiente de aprendizado rico e inspirador.

"Faça cada ato de sua vida como se fosse o último."

Marco Aurélio

RESUMO

Organizar um campeonato nem sempre é uma tarefa simples, pois requer uma quantidade de dados muito grande para serem gerenciados e administrados, o que pode acabar dificultando a execução dessas atividades. Este trabalho de conclusão de curso apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete, que facilita a gestão dessas atividades para o público. O sistema foi desenvolvido com o objetivo de suprir as necessidades de ligas e organizadores de campeonatos amadores, que frequentemente enfrentam dificuldades na gestão de informações e na comunicação com os participantes. A implementação do sistema busca promover a democratização do acesso a ferramentas de gestão esportiva, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade de basquete amador e aprimorando a experiência da comunidade.

Palavras-chave: basquete amador, gerenciamento de campeonatos, sistemas de informação esportiva.

ABSTRACT

Organizing a championship is not always a simple task, as it requires a large amount of data to be managed and administered, which can end up making it difficult to carry out these activities. This final course work presents the development of a management system for amateur basketball championships, which facilitates the management of these activities for the public. The system was developed with the objective of meeting the needs of leagues and organizers of amateur championships, who often face difficulties in managing information and communicating with participants. The implementation of the system seeks to promote the democratization of access to sports management tools, contributing to the development of the amateur basketball community and improving the experience of the community.

Key words: amateur basketball, championship management, sports information systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 - GRÁFICO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DE BASQUETE	36
FIGURA 2 - GRÁFICO FREQUÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DE BASQUETE	37
FIGURA 3 - GRÁFICO GERENCIAMENTO DOS CAMPEONATOS DE BASQUETE	37
FIGURA 4 - GRÁFICO EFICIÊNCIA DE GESTÃO	38
FIGURA 5 - GRÁFICO UTILIDADE DE UM APLICATIVO ESPECÍFICO PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS	38
FIGURA 6 - GRÁFICO FUNCIONALIDADES MAIS IMPORTANTES EM UM APLICATIVO DE GERENCIAMENTO DE CAMPEONATOS DE BASQUETE	39
FIGURA 7 - GRÁFICO INTENÇÃO DE USO DE UM APLICATIVO NOS CAMPEONATOS DE BASQUETE	40
FIGURA 8 - GRÁFICO PLATAFORMA PREFERIDA PARA USO DO APLICATIVO DE GERENCIAMENTO	41
FIGURA 9 - GRÁFICO FATORES QUE PODERIAM DIFICULTAR O USO DO APLICATIVO	41
FIGURA 10 - GRÁFICO PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS COM PROBLEMAS DE ORGANIZAÇÃO	42
FIGURA 11 - GRÁFICO PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR JOGADORES AMADORES	43
FIGURA 12 - GRÁFICO INTERESSE DOS JOGADORES EM ACOMPANHAR ESTATÍSTICAS INDIVIDUAIS	43
FIGURA 13 - GRÁFICO TAXA DE INDICAÇÃO DO APLICATIVO	44
FIGURA 14 - GRÁFICO EFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO	45
FIGURA 15 - DIAGRAMA DE CASO DE USO	46
FIGURA 16 - DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO DO ARENA VIRTUAL	72
FIGURA 17 - SPLASH SCREEN	84
FIGURA 18 - TELA DE LOGIN	85
FIGURA 19 - TELA DE CADASTRO	86
FIGURA 20 - TELA INICIAL	88
FIGURA 21 - TELA MENU LATERAL	91
FIGURA 22 - TELA DE PERFIL	91
FIGURA 23 - TELA ALTERAR IMAGEM	93
FIGURA 24 - TELA EDIÇÃO DE PERFIL	94
FIGURA 25 - TELA TROCAR SENHA	96

FIGURA 26 - TELA DE CRIAR CAMPEONATOS	98
FIGURA 27 - TELA MEUS CAMPEONATOS	100
FIGURA 28 - TELA DE EDITAR CAMPEONATOS	101
FIGURA 29 - TELA DO CAMPEONATO	103
FIGURA 30 - TELA DE GERENCIAMENTO DE SOLICITAÇÕES	105
FIGURA 31 - TELA DE TIMES CADASTRADOS	107
FIGURA 32 - TELA DE ÁRBITROS CADASTRADOS	108
FIGURA 33 - TELA DE ALTERAR BANNER	109
FIGURA 34 - TELA DE ALTERAR BANNER DE DIVULGAÇÃO	110
FIGURA 35 - TELA DE ATRIBUIR ÁRBITROS	112
FIGURA 36 - TELA DE MEU TIME	113
FIGURA 37 - TELA DE CRIAR TIME	115
FIGURA 38 - TELA DE PROCURAR TIMES	117
FIGURA 39 - TELA DE EDITAR TIME	118
FIGURA 40 - TELA DE EDITAR TIME	119
FIGURA 41 - TELA DE PROCURAR CAMPEONATO (TIME)	120
FIGURA 42 - TELA DE JOGOS DO ATLETA	122
FIGURA 43 - TELA DE ESTATÍSTICAS PESSOAIS	123
FIGURA 44 - TELA DE DASHBOARD DO ÁRBITRO	124
FIGURA 45 - TELA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO (ÁRBITRO)	125
FIGURA 46 - TELA DE LANÇAMENTO DE ESTATÍSTICAS	126
FIGURA 47 - TELA DE DASHBOARD DO PATROCINADOR	127
FIGURA 48 - TELA DE PROCURAR CAMPEONATO (PATROCINADOR)	128
FIGURA 49 - TELA DE PROPOR PATROCÍNIO	130
FIGURA 50 - TELA DE EDITAR CAMPANHA	131

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos Funcionais	21
Tabela 2 - Requisitos Não-Funcionais	22
Tabela 3 - Especificação dos casos de uso - Realizar Cadastro	47
Tabela 4 - Especificação dos casos de uso - Realizar Login / Logout	47
Tabela 5 - Especificação dos casos de uso - Alterar Imagem de Perfil	49
Tabela 6 - Especificação dos casos de uso - Alterar Dados do Perfil	49
Tabela 7 - Especificação dos casos de uso - Alterar Senha	50
Tabela 8 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Campeonato	51
Tabela 9 - Especificação dos casos de uso - Cadastrar Novo Campeonato	52
Tabela 10 - Especificação dos casos de uso - Editar Campeonato	53
Tabela 11 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	54
Tabela 12 - Especificação dos casos de uso - Anexar Árbitros às Partidas	55
Tabela 13 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Times Inscritos	57
Tabela 14 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Árbitros Cadastrados	58
Tabela 15 - Especificação dos casos de uso - Alterar Banners do Campeonato	59
Tabela 16 - Especificação dos casos de uso - Criar um Time	60
Tabela 17 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	61
Tabela 18 - Especificação dos casos de uso - Entrar para um Time	62
Tabela 19 - Especificação dos casos de uso - Consultar Jogos	62
Tabela 20 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Estatísticas	63
Tabela 21 - Especificação dos casos de uso - Procurar Campeonatos	64
Tabela 22 - Especificação dos casos de uso - Remover Membros do Time	65
Tabela 23 - Especificação dos casos de uso - Cancelar Solicitação	66
Tabela 24 - Especificação dos casos de uso - Inscrição de Árbitro	67
Tabela 25 - Especificação dos casos de uso - Lançar Estatísticas	68
Tabela 26 - Especificação dos casos de uso - Patrocinar Campeonato	69
Tabela 27 - Especificação dos casos de uso - Editar Campanha	70
Tabela 28 - Dicionário de dados da tabela Usuário	73
Tabela 29 - Dicionário de dados da tabela Campeonato	74

Tabela 30 - Dicionário de dados da tabela Time	75
Tabela 31 - Dicionário de dados da tabela do Jogo	75
Tabela 32 - Dicionário de dados da tabela Convite	76
Tabela 33 - Dicionário de dados da tabela Inscrição	77
Tabela 34 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaPartida	78
Tabela 35 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaAgregadaJogador	79
Tabela 36 - Dicionário de dados da tabela do CampanhaPatrocinio	80
Tabela 37 - Dicionário de dados da tabela RodadaDeJogo	81
Tabela 38 - Dicionário de dados da tabela PropostaPatrocinio	82
Tabela 39 - Dicionário de dados da tabela UsuarioCampeonatoFavorito	82
Tabela 40 - Dicionário de dados da tabela AvaliacaoArbitro	83
Tabela 41 - Comandos da tela de Login	85
Tabela 42 - Campos da tela de Login	86
Tabela 43 - Comandos da tela de Cadastro	87
Tabela 44 - Campos da tela de Cadastro	87
Tabela 45 - Comandos da Tela Inicial	89
Tabela 46 - Comandos da Tela Menu Lateral	90
Tabela 47 - Comandos da Tela de Perfil	92
Tabela 48 - Comandos da Tela Alterar Imagem	93
Tabela 49 - Comandos da Tela Edição de Perfil	95
Tabela 50 - Campos da Tela Edição de Perfil	96
Tabela 51 - Comandos da Tela de Trocar Senha	97
Tabela 52 - Campos da Tela Trocar Senha	97
Tabela 53 - Comandos da Tela de Criar Campeonatos	98
Tabela 54 - Campos da Tela Criar Campeonatos	99
Tabela 55 - Comandos da Tela de Meus Campeonatos	100
Tabela 56 - Comandos da Tela de Editar Campeonatos	101
Tabela 57 - Campos da Tela Editar Campeonatos	102
Tabela 58 - Comandos da Tela do Campeonato	104
Tabela 59 - Comandos da Tela de Gerenciamento de Solicitações	106
Tabela 60 - Comandos da Tela de Times Cadastrados	108
Tabela 61 - Comandos da Tela de Árbitros Cadastrados	109
Tabela 62 - Comandos da Tela de Alterar Banner	110
Tabela 63 - Comandos da Tela de Alterar Banner de Divulgação	111

Tabela 64 - Comandos da Tela de Atribuir Árbitros	112
Tabela 65 - Comandos da Tela de Meu Time	114
Tabela 66 - Comandos da Tela de Criar Time	116
Tabela 67 - Campos da Tela Criar Time	116
Tabela 68 - Comandos da Tela de Procurar Times	117
Tabela 69 - Comandos da Tela de Editar Time	118
Tabela 70 - Campos da Tela Editar Time	119
Tabela 71 - Comandos da Tela de Editar Time	120
Tabela 72 - Comandos da Tela de Procurar Campeonato (Time)	122
Tabela 73 - Comandos da Tela de Jogos do Atleta	123
Tabela 74 - Comandos da Tela de Dashboard do Árbitro	124
Tabela 75 - Comandos da Inscrição de Campeonato (Árbitro)	125
Tabela 76 - Comandos da Tela Lançamento de Estatísticas	126
Tabela 77 - Campos da Tela Lançamento de Estatísticas	127
Tabela 78 - Comandos da Tela Dashboard do Patrocinador	128
Tabela 79 - Comandos da Tela Procurar Campeonato (Patrocinador)	128
Tabela 80 - Comandos da Tela Propor Patrocínio	130
Tabela 81 - Campos da Tela Propor Patrocínio	130
Tabela 82 - Comandos da Tela Editar Campanha	133
Tabela 83 - Campos da Tela Editar Campanha	133

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABREVIATURAS

Art.	Artigo
Obs.	Observação

SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de Programação de Aplicações (Application Programming Interface)
CLR	Common Language Runtime
DF	Distrito Federal
FCL	Framework Class Library
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment)
IU	Interface de Usuário
LSB	Liga Super Basketball
MVVM	Model-View-ViewModel
NBA	National Basketball Association
NCAA	National Collegiate Athletic Association
.NET MAUI	.NET Multi-platform App UI
SOAP	Simple Object Access Protocol
UWP	Universal Windows Platform
VS	Visual Studio
XML	Extensible Markup Language
DER	Diagrama de Entidade-Relacionamento

Sumário

1 - INTRODUÇÃO	18
1.1 OBJETIVOS	19
1.1.1 Objetivo Geral	19
1.1.2 Objetivos específicos.....	19
1.2 Trabalhos Correlatos	19
1.3 Solução Proposta	20
1.3.1 Requisitos Funcionais (RF)	20
1.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF).....	21
2 - Referencial teórico	22
2.1 – Introdução ao basquete	22
2.2 – Basquete no Brasil	24
2.3 – Basquete no DF	24
2.4 – Cenário do basquete amador.....	25
2.5 – Tecnologia no esporte.....	27
2.6 – Aplicativos móveis.....	28
3 - Referencial tecnológico	30
3.1 - Visual Studio 2022	30
3.2 C#	31
3.3 .NET Framework.....	31
3.4 .NET Maui	32
3.5 MVVM	33
3.6 Figma.....	33
4 - Modelagem do sistema	35
4.1 Unified Modeling language (UML).....	35
4.2 Levantamento de requisitos	35
4.3 Gráficos de pesquisa	36

4.3.1 Gráfico Participação em campeonatos de basquete	36
4.3.2 Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete	36
4.3.3 Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete.....	37
4.3.4 Gráfico Eficiência de Gestão	38
4.3.5 Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos.....	38
4.3.6 Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete	39
4.3.7 Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete	40
4.3.8 Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento	40
4.3.9 Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo	41
4.3.10 Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização.....	42
4.3.11 Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores	43
4.3.12 Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais	43
4.3.13 Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo	44
4.3.14 Gráfico Eficiência da Informação	45
4.4 Modelagem de caso de uso	45
4.4.1 Especificação do caso de uso	47
4.4.1.1 Realizar Cadastro (comum a todos os perfis)	47
4.4.1.2 Realizar Login / Logout (comum a todos os perfis)	47
4.4.1.3 Alterar Imagem de Perfil (comum a todos os perfis).....	49
4.4.1.4 Alterar Dados do Perfil (comum a todos os perfis)	49
4.4.1.5 Cadastrar Alterar Senha (comum a todos os perfis).....	50

4.4.1.6 Visualizar Campeonato (comum a todos os perfis)	51
4.4.1.7 Cadastrar Novo Campeonato	52
4.4.1.8 Editar Campeonato	53
4.4.1.9 Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	54
4.4.1.10 Anexar Árbitros às Partidas	55
4.4.1.11 Gerenciar Times Inscritos	56
4.4.1.12 Gerenciar Árbitros Cadastrados	58
4.4.1.13 Alterar Banners do Campeonato	59
4.4.1.14 Criar um Time	60
4.4.1.15 Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	61
4.4.1.16 Entrar para um Time	61
4.4.1.17 Consultar Jogos	62
4.4.1.18 Visualizar Estatísticas	63
4.4.1.19 Procurar Campeonatos	64
4.4.1.20 Remover Membros do Time	65
4.4.1.21 Cancelar Solicitação	66
4.4.1.23 Lançar Estatísticas	68
4.4.1.24 Patrocinar Campeonato	69
4.4.1.25 Editar Campanha	70
4.5 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	71
4.5.1 DER	72
4.5.1.1 Dicionário de dados para a tabela Usuário	73
4.5.1.2 Dicionário de dados para a tabela Campeonato	74
4.5.1.3 Dicionário de dados para a tabela Time	75
4.5.1.4 Dicionário de dados para a tabela Jogo	75
4.5.1.5 Dicionário de dados para a tabela Convite	76

4.5.1.6 Dicionário de dados para a tabela Inscrição.....	77
4.5.1.7 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaPartida	78
4.5.1.8 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaAgregadaJogador	79
4.5.1.9 Dicionário de dados para a tabela CampanhaPatrocinio.....	80
4.5.1.10 Dicionário de dados para a tabela RodadaDeJogo	81
4.5.1.11 Dicionário de dados para a tabela PropostaPatrocinio.....	82
4.5.1.12 Dicionário de dados para a tabela UsuarioCampeonatoFavorito	82
4.5.1.13 Dicionário de dados para a tabelaAvaliacaoArbitro	83
4.6 Protótipo de Interface.....	84
4.6.1 Protótipo da interface de carregamento	84
4.6.1.1 Splash Screen	84
4.6.2 Protótipo das interfaces dos usuários.....	85
4.6.2.1 Tela de Login.....	85
4.6.2.2 Tela de Cadastro	86
4.6.2.3 Tela Inicial	88
4.6.2.4 Tela Menu Lateral.....	90
4.6.2.5 Tela de Perfil	91
4.6.2.6 Tela Alterar Imagem.....	93
4.6.2.7 Tela Edição de Perfil	94
4.6.2.8 Tela de Trocar Senha.....	96
4.6.2.9 Tela de Criar Campeonatos	98
4.6.2.10 Tela de Meus Campeonatos	100
4.6.2.11 Tela de Editar Campeonatos.....	101
4.6.2.12 Tela do Campeonato	102
4.6.2.13 Tela de Gerenciamento de Solicitações	105
4.6.2.14 Tela de Times Cadastrados	107

4.6.2.15 Tela de Árbitros Cadastrados.....	108
4.6.2.16 Tela de Alterar Banner	109
4.6.2.17 Tela de Alterar Banner de Divulgação	110
4.6.2.18 Tela de Atribuir Árbitros.....	112
4.6.2.19 Tela de Meu Time.....	113
4.6.2.20 Tela de Criar Time	115
4.6.2.21 Tela de Procurar Times	117
4.6.2.22 Tela de Editar Time	118
4.6.2.23 Tela de Convites Pendentes	119
4.6.2.24 Tela de Procurar Campeonato (Time)	120
4.6.2.25 Tela de Jogos do Atleta.....	122
4.6.2.26 Tela de Estatísticas Pessoais.....	123
4.6.2.27 Tela de Dashboard do Árbitro.....	124
4.6.2.28 Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro).....	125
4.6.2.29 Tela de Lançamento de Estatísticas.....	126
4.6.2.30 Tela de Dashboard do Patrocinador.....	127
4.6.2.31 Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador).....	128
4.6.2.32 Tela de Propor Patrocínio.....	129
4.6.2.33 Tela de Editar Campanha.....	131
5 conclusão	134
Referências	135
Apêndice.....	138
Anexos	139

1 - INTRODUÇÃO

O basquete amador que sempre foi popular no DF, com uma cultura e comunidade forte e vibrante, ainda encontra desafios para conseguir estabelecer uma consistência em suas atividades e popularidade. Exemplo disso são vários campeonatos amadores que estão surgindo e se popularizando em mídias sociais, fortalecendo suas presenças na comunidade, mas ainda lhes falta a popularidade que por exemplo as ligas amadoras fora do país têm exemplo disso a NCAA.

A Liga Super Basketball (LSB), maior organização de basquete do Rio de Janeiro e uma das maiores ligas do esporte amador do país, é uma das pioneiras na utilização da ciência de dados. Um sistema que armazene e gerencie as informações do campeonato é essencial para otimizar a organização e a análise de dados. Através de uma interface clara e intuitiva, facilita o acesso a informações para todos, desde organizadores até jogadores e torcedores (LANCE!, 2023).

O basquete chegou a Brasília através de iniciativas como a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e a formação de equipes como o Brasília Búfalos. Brasília também é marcada pela criação de ligas como a Liga BRABA, que promove a participação de clubes amadores. É reconhecida pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) como a liga de basquete do DF. A modalidade é um dos esportes mais populares de Brasília (LIGA BRABA, 2025; ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 2025).

De acordo com a reportagem, "Uma das maneiras mais evidentes pelas quais a tecnologia está remodelando o basquete é através da análise de dados avançada. Sensores vestíveis, sistemas de rastreamento e softwares de análise fornecem uma abundância de informações detalhadas sobre o desempenho dos jogadores e das equipes. Esses dados incluem estatísticas precisas sobre a velocidade, a eficiência nos arremessos, o movimento da bola e muito mais." (LEIA NOTÍCIAS, 2023).

Diante desse cenário, foi avaliado o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete. Este sistema, ao armazenar e organizar informações cruciais, oferece uma solução eficaz para os desafios enfrentados pelos organizadores. Através de uma interface visualmente agradável, o sistema não apenas facilita a gestão do campeonato, mas também proporciona aos usuários uma experiência mais intuitiva e divertida.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete, utilizando a linguagem C# e o framework .NET, com o objetivo de facilitar a organização e o acompanhamento desses eventos.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar os trabalhos correlatos de sistemas de gerenciamento de campeonatos existentes, identificando suas funcionalidades e limitações.
- Identificar os requisitos funcionais e não funcionais de um sistema de gerenciamento de campeonatos amadores de basquete.

1.2 TRABALHOS CORRELATOS

Com o intuito de dar referência teórica a esta proposta de trabalho, análises de projetos acadêmicos parecidos foram feitas. Nos quais também tentaram usar da tecnologia para melhorar a organização das atividades esportivas. Tais estudos mostram referências relevantes, no que tange as funcionalidades, mas também as metodologias de desenvolvimento e avaliação dos sistemas.

O trabalho de Santos (2023), desenvolveu uma aplicação web, que visa otimizar o gerenciamento para campeonatos de futebol amadores. O sistema contém funcionalidades como o cadastro de equipes e jogadores, agendamentos de partidas, registro de resultados, geração de rankings e relatórios estatísticos. Em consideração aos objetivos deste trabalho, pode-se observar que o sistema de Santos (2023) enfrenta um problema idêntico - a gestão de campeonatos amadores - mas, ao contrário, se especializa em futebol e é desenvolvido em uma plataforma web. As duas iniciativas, no entanto, têm em comum promover o uso da tecnologia para modernizar a organização de eventos esportivos e a disponibilização das informações necessárias aos usuários de forma rápida e prática. Também, a metodologia do desenvolvimento e os testes de usabilidade realizados pelo Santos servirão de base para a construção e avaliação do sistema proposto neste trabalho.

Outro estudo relevante é o de Machado Filho (2023), que apresenta um aplicativo mobile voltado especificamente para o gerenciamento de dados de cartões, suspensões e gols em campeonatos de futebol amadores. O foco maior deste trabalho reside, conforme suas propostas, na gestão de dados específicos, com informações que serão necessárias para o propósito do estudo, em vez de tentar englobar a gestão mais ampla relacionada ao esporte. Como o sistema proposto, o aplicativo almeja otimizar a classificação e a ordenação de informações esportivas, serviços estes que podem ser considerados no contexto, contudo a metodologia utilizada pode fundamentar o desenvolvimento da solução aqui proposta.

Finalmente, o trabalho de Massonetto, Nicolete e Henrique (2021), descreve um aplicativo móvel desenvolvido para facilitar o aluguel e a gestão de quadras esportivas. Seu principal objetivo é conectar usuários que buscam locais para praticar esportes com proprietários de quadras, proporcionando reservas online, pagamento integrado e funcionalidades de avaliação. A metodologia que eles empregaram incluiu a criação de um protótipo funcional, testes de usabilidade e sessões de feedback com usuários. O app iSport lida com uma questão relacionada à gestão de instalações esportivas, logo se concentra no aluguel de quadras em vez da gestão de torneios. Independentemente disso, ambos os projetos visam empregar tecnologia para melhorar a acessibilidade e a organização de atividades esportivas, e a metodologia de desenvolvimento do iSport também pode ser aplicada a este projeto.

1.3 SOLUÇÃO PROPOSTA

1.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de equipes de basquete.	Alta
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de jogadores.	Alta
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de árbitros.	Média
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de patrocinadores.	Média
RF05	O sistema deve permitir o agendamento de jogos entre equipes cadastradas.	Alta
RF06	O sistema deve registrar os resultados das partidas	Alta
RF07	O sistema deve gerar automaticamente rankings de equipes jogadoras	Alta
RF08	O sistema deve emitir relatórios estatísticos sobre os campeonatos realizados	Média
RF09	O sistema deve divulgar informações sobre jogos e classificações	Média
RF10	O sistema deve exibir a localização das partidas (quadras ou ginásios)	Média

Requisitos Funcionais

1.3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição	Prioridade
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C# utilizando o framework .NET.	Alta
RNF02	O sistema deve possuir uma interface gráfica intuitiva e amigável.	Alta
RNF03	O sistema deve garantir facilidade de acesso às informações para os usuários.	Média
RNF04	O sistema deve proporcionar uma boa experiência de interação para os usuários.	Média
RNF05	O sistema deve estar disponível em formato de aplicativo móvel.	Alta

2 - REFERENCIAL TEÓRICO

Para elucidá-los sobre os conteúdos abordados neste tópico, irei apresentar-lhes conceitos abordados neste trabalho que irão contribuir para a melhor compreensão do que está sendo explicado.

Os temas que iremos abordar nesta revisão referem-se aos conceitos de introdução ao basquete, aborda a história e criação do esporte no mundo, no Brasil e no Distrito Federal e o cenário do basquete amador no Brasil.

A tecnologia no esporte como ferramenta de assistência e inclusão, no auxílio de tarefas, comunicação e meio social e também abordaremos conceitos do que são aplicativos móveis.

2.1 – INTRODUÇÃO AO BASQUETE

O basquetebol é um esporte coletivo criado nos Estados Unidos, pelo canadense James Naismith, um pastor que atuava como instrutor do departamento de educação física, foi solicitado para que criasse alguns jogos internos que poderiam substituir as atividades utilizadas na escola durante o inverno, junto a outros instrutores. Ele pensou em criar um esporte com bola, que tivesse um alvo fixo, mas diferente do futebol e do hockey, imaginou o alvo no alto (WIKIPÉDIA, 2024).

Dando origem ao esporte que conhecemos como basquetebol, logo sua invenção foi aperfeiçoada em 15 de janeiro de 1892, quando publicou as 13 regras do basquetebol. Em 1936, o basquete masculino tornou-se um esporte olímpico nas

Olimpíadas de Berlim. A primeira bola de basquete era uma semelhante à de futebol e o primeiro modelo de cesta possuía um fundo. Assim, a cada ponto feito era necessário buscar a bola no alto (WIKIPÉDIA, 2024).

As primeiras regras do jogo eram bem simples, nos quais os jogadores não poderiam correr com a bola na mão, não poderia utilizar os pés, realizavam os lançamentos com as mãos, não haveria muito contato com o adversário. O basquetebol, inicialmente, era jogado variando de 3 a 40 jogadores, e esse número foi fixado em cinco somente, no ano de 1897, devido à falta de espaço (FERREIRA; JÚNIOR, 1987).

O primeiro jogo oficial foi realizado em 20 de janeiro de 1892, em Nova York, o jogo terminou em 1 a 0 (cada cesta valia 1 ponto apenas). Não demorou para que o fundo da cesta fosse removido para o jogo ser mais dinâmico, a bola foi alterada perdendo os cadarços de costura e com isso foi possível quicar a bola, logo o drible foi inventado deixando o jogo ainda mais exibicionista, cativando mais público. Em 1950, a cor da bola foi alterada para facilitar sua visualização (WIKIPÉDIA, 2024).

Os primeiros jogos de basquete tinham nove jogadores, isso foi alterado pelo Naismith em 1892 que optou por cinco contra cinco. Em 1898, foi instituída a regra que impede os dois dribles (quicar a bola, segurar ela e quicar novamente). Outras regras foram sendo alteradas ao longo do tempo e sendo adaptadas para a evolução natural do esporte acontecer. A tabela por exemplo foi introduzida somente em 1906, isso possibilitou também os rebotes, alterando o modo do jogo (WIKIPÉDIA, 2024).

A NBA, maior liga de basquete do mundo, a National Basketball Association, com times dos Estados Unidos e Canadá, foi criada em 1946, com a partida inaugural acontecendo no mesmo ano, entre o Toronto Huskies e New York Knicks. E com personalidades marcantes e jogadores do hall da fama, conseguiram difundir o esporte no mundo todo. Logo os amantes do esporte aspirando uma competição que nem da NBA foram criando formatos amadores para demonstrar suas admirações (WIKIPÉDIA, 2024).

Depois de aparecer nas olimpíadas e com a crescente fama da NBA, o esporte foi ganhando cada vez mais destaque e logo após isso se popularizou bastante mundialmente, conquistando vários fãs pelo mundo todo, se tornando um esporte globalizado, chegando também no Brasil. Além disso, a acessibilidade do esporte, que pode ser praticado em diversos espaços e com poucos equipamentos, facilitou sua disseminação em diferentes comunidades (WIKIPÉDIA, 2024).

2.2 – BASQUETE NO BRASIL

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecer o basquetebol. Em 1896, um professor americano chamado Augusto Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie em São Paulo e introduziu o jogo no país. Com a crescente popularização do esporte no país foram sendo criadas ligas do esporte pelo país, os primeiros campeonatos aconteceram em 1912 com o América do Rio de Janeiro sendo o primeiro clube a adotar a modalidade (Toda Matéria, 2023).

Há 17 anos, era fundada a Liga Super Basketball, a liga de basquete que mudou a história do basquete amador do Rio de Janeiro. Em 2007, no SESC Nova Iguaçu, testemunhamos o início da jornada, com 10 equipes disputando a primeira edição da liga. Hoje, olhando para trás, é impressionante ver como a LSB evoluiu e se tornou uma instituição reconhecida nacionalmente. Mas o impacto da LSB vai além das quadras (LSBRJ, 2024).

Exemplo disso foi o jogo das estrelas que acontece todos os anos na arena da liga, o All Star Game das categorias Masters da Liga Super Basketball foi mais que um simples evento esportivo; foi uma verdadeira celebração do amor pelo basquete e da camaradagem entre as lendas do esporte no Rio de Janeiro. O evento reuniu os principais nomes das categorias Masters, proporcionando uma experiência inesquecível para atletas, familiares e amigos (LSBRJ, 2024).

2.3 – BASQUETE NO DF

No DF já existe uma cultura forte de atividades esportivas e o basquete é uma das que mais tem público na região, tanto que ligas amadoras de basquete estão sendo criadas pela necessidade da comunidade que tanto gosta do esporte. A Liga Entrequadras é uma dessas ligas que busca popularizar o basquete em Brasília, divulgando jogos informais em quadras públicas, tornando o esporte mais acessível à população (Metrópolis, 2022).

Essa cultura de basquete amador no DF começou nos anos 60, e se firmou com campeonatos e times escolares e infanto-juvenis. Pedro Rodrigues chegou em Brasília em 1962 e durante décadas atuou como professor e treinador de basquete na cidade, levando as seleções locais para a disputa de competições como os Jogos Escolares Brasileiros. Era ele o técnico da equipe que conquistou o primeiro título do torneio para o DF, em 1987 (Globo Esporte, 2023).

Oscar Schmidt, carinhosamente apelidado de 'Mão Santa' pelos seus admiradores, transcende a condição de destaque no basquete brasileiro, sendo conhecido como uma lenda global do esporte, sendo referência para outras lendas do basquete, como Kobe Bryant. Entrou no hall da fama do basquete, sua trajetória foi marcada por um feito antes inigualável: a maior pontuação da história do basquete em escala mundial. Sendo passado recentemente por Lebron James (Toda Matéria, 2023).

Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o detentor da marca de maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. O Brasil foi campeão do Pan-americano de Indianápolis, em 1987. Foi a primeira derrota do time americano em casa. Em 2013, foi nomeado para o *Basketball Hall of Fame* dos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter jogado na liga americana (NBA) (Toda Matéria, 2023).

Com tanta afinidade com o basquete o Distrito Federal é foco de várias atividades e eventos do esporte, exemplo disso são eventos que nem o NBB Trio, que fornece uma estrutura preparada no estacionamento 12 do Parque da Cidade e reúne três quadras de 3x3, uma para o NBB Trio, outra para um torneio amador de várias categorias e outra aberta ao público, com desafios, rachões, clínicas e mais (Correio Brasiliense, 2024).

2.4 – CENÁRIO DO BASQUETE AMADOR

Mas ainda há desafios para o cenário amador no Brasil, que ainda dificultam a prosperidade do esporte nesse nível e no âmbito nacional. Claramente ainda faltam investimentos nos esportes, o que acaba desestimulando a população a se engajar nessas atividades, pois se tomarmos de exemplo o campeonato universitário dos

Estados Unidos, vemos que eles possuem uma organização nacional envolvida no seu gerenciamento e desenvolvimento.

Nos jogos de faculdades lá do Estados Unidos vemos que as comunidades locais sempre representam seus times e assistem aos jogos presencialmente nos estádios, demonstrando um engajamento muito superior ao visto no Brasil. A falta desse tipo de incentivo retarda o crescimento cultural do esporte no país, negando a população de se entreter com um lazer saudável, que gera várias consequências positivas a comunidade.

Os esportes americanos estavam se tornando cada vez mais qualificados, tanto na esfera profissional quanto no âmbito universitário. Grandes empresas começaram a enxergar no esporte uma capacidade de trabalhar as suas marcas e atingir o consumidor. Desse modo, grandes cifras foram entrando no esporte, que começou a movimentar muito dinheiro. Além disso, o próprio esporte começou a se posicionar como um produto a ser consumido, principalmente pela mídia, ocupando grades de horário nobre (Bigmidia, 2020).

A divulgação até se torna mais difícil por não haver uma demanda ou procura tão intensos, até por não serem campeonatos profissionais, as pessoas ficam meio desinteressadas e com até certo descaso. Onde ninguém saberia responder quais são as principais ligas, o que elas oferecem, onde acontecem, quando acontecem, quem pode participar, somente quem é ativo na comunidade saberia responder e às vezes nem isso.

Considerando o basquete amador já ter uma certa relevância, é visto como um instrumento de integração social, confraternização, de fonte de lazer e entre outros, muitos times e organizações têm dificuldades de se manter em atividade e se consolidarem. Sobre a mídia em geral, eles irão focar nos maiores eventos esportivos do país e em sua divulgação, isso afeta os campeonatos amadores que são ignorados pelos canais midiáticos.

Isso afeta negativamente na captação de patrocínios e seguidores, fragilizando ainda mais essas atividades e o seu desenvolvimento que poderiam resultar em grandes contribuições para a cultura esportiva, pois atividades essas que são saudáveis e integradoras por serem em grupo, ficam sendo ignoradas pela população por acharem que não tem tanto estímulo ou benefícios, pois poderiam ser criados novos negócios, atrações e eventos que mudassem isso.

2.5 – TECNOLOGIA NO ESPORTE

Uma forma de romper com essas barreiras de forma independente e inteligente é utilizar das tecnologias e suas plataformas como aplicativos móveis, um aplicativo é um pacote de software independente que permite aos usuários executar tarefas específicas, para contornar possíveis empecilhos como mencionado anteriormente. A era digital em que vivemos facilita essas integrações onde a tecnologia molda nosso cotidiano (Fluxo consultoria, 2023).

Com a disseminação de smartphones e a conectividade móvel generalizada, os aplicativos tornaram-se cruciais para nossa experiência moderna, transformando a maneira como nos comunicamos, consumimos informações e conduzimos negócios. O uso da tecnologia no esporte tem evoluído de forma impressionante ao longo da era moderna, moldando a forma como o público interage com times e jogadores (DocuSign, 2018; Fluxo consultoria, 2023).

Devido a esta evolução, um aparelho celular se transformou em uma oportunidade de entretenimento, acesso à informação e solução de problemas, integrando-se assim ao cotidiano das pessoas e facilitando diversas tarefas do dia a dia. (SILVA, Marcelo Moro da; SANTOS, Marilde Terezinha Prado, 2014)

Com isso a gestão dos esportes pode se beneficiar de tais tecnologias para o seu contexto, virtualizando tarefas e informações para melhor eficiência, comunicação e administração das informações e tarefas que serão desempenhadas.

Aumentando o desempenho de uma indústria com pouco investimento, e otimizando seus resultados e alcances maiores de uma forma mais comunitária com o acesso simples e prático que o meio tecnológico fornece.

A gestão esportiva começou a saltar aos olhos em meados dos anos 60, mais precisamente nos Estados Unidos. Os esportes americanos estavam se tornando cada vez mais qualificados, tanto na esfera profissional quanto no âmbito universitário. Até mesmo o esporte amador pode chegar a um certo nível de profissionalismo se houver investimentos, esses que precisam de captação por meio de plataformas e destaque (Big mídia, 2020).

Isso quando se tem um ambiente organizado para a realização desses campeonatos, agora aqueles de rua criados e formados por grupos de amigos,

colegas e familiares não tem o tempo o suficiente para implementar toda uma logística para um campeonato desses que se faz necessário, ainda mais em meio às responsabilidades da vida cotidiana. Um aplicativo móvel de gestão, nesse caso, de basquete amador facilita que a atividade aconteça sem muitos esforços.

Pois para se promover e organizar uma atividade dessas são necessárias várias etapas tais quais cadastro de jogadores, equipes, árbitros e patrocinadores, geração da tabela de jogos, captação e apresentação de estatísticas, divulgação de informações e localização das partidas, são necessárias para se produzir um campeonato. Isso tudo pode ser feito num único lugar que pode ser acessado por todos, que é um aplicativo móvel.

2.6 – APLICATIVOS MÓVEIS

Aplicações móveis são softwares que foram criados para rodarem nas arquiteturas dos smartphones, que realizam tarefas específicas ou fornecem serviços ao usuário. São multiplataforma podendo serem executados em celulares, tablets, computadores, televisores e entre outros, podem ser projetados tanto para simples tarefas quanto para as mais complexas. Podem ser pagos ou gratuitos mudando a forma como ele opera e demonstra as funcionalidades para o usuário.

São normalmente voltados para as preferências do consumidor ou cliente, já que são altamente personalizáveis, como em uma ferramenta de compras online, ser possível de adicionar filtros de interesse, criar listas de desejos, cadastrar diferentes formas de pagamento, simplificando a experiência para o usuário. Isso gera mais engajamento por parte do usuário que irá sentir os benefícios dessas ferramentas virtuais para suas atividades.

Os usuários interagem com os aplicativos por meio de uma interface de usuário (IU) que faz parte do front-end do aplicativo, a parte visual. O front-end responde à solicitação do usuário e a direciona para o back-end, que por sua vez irá fazer a requisição da informação solicitada no servidor, a parte lógica. O front-end e o back-end de um aplicativo são igualmente vitais, pois, sem um back-end funcional, o front-end pode ser considerado inútil e vice-versa.

Eles apresentam recursos e funcionalidades de uma maneira organizada que os torna mais fáceis de usar e gera uma espécie de “fixação”. Isso significa que os usuários continuarão recorrendo a seus aplicativos fixos favoritos que aproveitam o design de interface do usuário inteligente, recursos úteis e velocidade e eficiência gerais para fornecer mais valor a partir de ferramentas digitais com o mínimo de esforço do usuário (Dynamicsoft, 2023).

3 - REFERENCIAL TECNOLÓGICO

Nesta seção iremos discutir quais foram as tecnologias utilizadas para fazer a implementação desse projeto do Arena Virtual. Nos subitens a seguir serão descritas as tecnologias.

3.1 - VISUAL STUDIO 2022

A IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) é um software que reúne e integra várias ferramentas de desenvolvimento num único lugar só, visando facilitar e agilizar o desenvolvimento de outros softwares para os desenvolvedores. E aumentado o nível de qualidade do programa desenvolvido e podendo criar padrões também de desenvolvimento, facilitando também a manutenção do mesmo e o trabalho em conjunto a outros desenvolvedores no mesmo projeto (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

VS (Visual Studio) 2022 é a décima terceira versão desta aplicação criada pela Microsoft. VS foi bem consolidado pelos desenvolvedores por ter uma experiência de usuário amigável, um bom suporte regular de atualizações e ferramentas poderosas para escrever códigos limpos e escaláveis. Tem suporte para muitas tecnologias e plataformas. Para muitos desenvolvedores, VS é a melhor ferramenta para todos os tipos de projetos (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

Então o uso da IDE Visual Studio agiliza o processo de desenvolvimento reunindo as ferramentas necessárias que o projeto requer e facilitando uma programação mais intuitiva com suas interfaces gráficas e feedback de erros com os recursos de depuração que detectam os erros para correção do desenvolvedor, assim como ajudam a formatar o código deixando-o mais organizado. Incrementam também funcionalidades de integração com versionamento de código e testes (GARCIA; ROJAS, 2022, p. 4).

3.2 C#

É uma linguagem de programação moderna, multiparadigma, de tipagem forte, compilada que foi desenvolvida pela empresa Microsoft em julho dos anos 2000 como parte da plataforma .NET. Sua sintaxe é orientada a objetos e foi baseada no C++, mas inclui influências de outras linguagens como Java e Object Pascal. Tem o intuito de ser flexível a fim de permitir que uma mesma aplicação desenvolvida possa ser executada em várias plataformas.

Originalmente a linguagem foi criada pela Microsoft e tinha como objetivo fornecer alternativa ao mercado de softwares para criação de novos sistemas voltados para a plataforma Windows, porém, ao longo do tempo a linguagem foi evoluindo e conquistando mais adeptos não apenas do mercado corporativo, mas também do mundo do código-aberto. Atualmente é possível criar sistemas que rodam em Windows, Linux e Mac com a mesma linguagem de programação (CARLUCCI et al., 2017, p. 23).

O C# é dirigido por eventos e permite um novo grau de intercâmbio entre linguagens (componentes de software de diferentes linguagens podem interagir). Os aplicativos C# podem interagir também pela Internet usando os padrões do setor, como *SOAP* (protocolo de acesso a objetos simples) e *XML* (linguagem de marcação extensível). O C# tem raízes em C, C++ e Java, adaptando os melhores recursos de cada linguagem e adicionando novas capacidades próprias.

Podendo criar aplicações desktop, web, mobile, jogos, aplicações de nuvem e diversas outras, dando opções de desenvolvimento para o programador que consegue escolher a melhor tecnologia a ser aplicada para sua solução e experiência do usuário. Viabilizando diversas formas criativas de se obter um mesmo resultado ou várias plataformas para um mesmo projeto, com isso possui uma grande comunidade bastante ativa.

3.3 .NET FRAMEWORK

O framework .NET é uma iniciativa da empresa Microsoft, que projetou uma plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Todo e qualquer código desenvolvido com .NET pode ser executado por qualquer dispositivo

que possua o framework instalado. Baseado no Java, onde o programador deixa de escrever o software específico para um sistema ou hardware, ele foca em escrever para funcionar na plataforma (NET Framework, 2025).

Esse framework consiste em dois componentes principais, o CLR (Common Language Runtime) que é um ambiente de execução independente de linguagem que interage com a FCL (Framework Class Library) que é um conjunto de bibliotecas unificadas, permitindo a execução de várias linguagens de programação que gera uma grande interoperabilidade entre elas. Primeiramente, só era disponível no Windows, como uma plataforma de código fechado, mas o código fonte foi liberado (NET Framework, 2025).

O CLR fornece gerenciamento de memória, controle de execução, interoperabilidade, manipulação de processamento paralelo e concorrente, reflexão, segurança, serviços de compilação para a arquitetura específica, entre outros. A FCL oferece APIs para UI de console, acesso a dados, conectividade com banco de dados, redes, web, criptografia, acesso aos serviços do sistema operacional, estruturas de dados e algoritmos diversos e muito mais (NET Framework, 2025).

3.4 .NET MAUI

O .NET MAUI (Multi-Platform App UI) é uma plataforma de criação de aplicações multiplataforma que cria aplicativos móveis e de área de trabalho nativos com C# e XAML, logo podem ser executados no Android, iOS, MacOS e Windows de uma única base de código compartilhada. É um framework completo assim como o .NET, mas que existe no ecossistema no .NET, porém ele apenas compartilha as bibliotecas que já existem no .NET (MICROSOFT, 2025).

Ele é a evolução do Xamarin.Forms, estendido de cenários móveis para desktop, com controle de interface de usuário recriados do zero para desempenho e extensibilidade. Ele unifica as APIs do Android, iOS, MacOS e Windows em uma única API, o que possibilita uma experiência de escrever uma vez e executar em qualquer lugar, além de acessar os recursos de cada plataforma independentemente para melhorar ainda a eficiência da aplicação em determinada plataforma (MICROSOFT, 2025).

O MAUI do .NET inclui suporte para recarregamento dinâmico do .NET, que permite modificar o código-fonte gerenciado enquanto o aplicativo está em execução, sem a necessidade de pausar manualmente ou atingir um ponto de interrupção, também inclui suporte para recarregamento dinâmico XAML, o que permite salvar seus arquivos XAML e ver as alterações refletidas em seu aplicativo em execução sem recompilação (MICROSOFT, 2025).

3.5 MVVM

O MVVM (Model-View-ViewModel) é um padrão de design de arquitetura de interface de usuário e de código lógico. O modelo define uma interface de usuário em XAML e usa a marcação da associação de dados para vinculá-la a outras camadas que contêm dados e comandos. Essa ligação dos dados com as marcações XAML fornece uma flexibilidade que mantém a IU e os dados sincronizados (MICROSOFT, 2025).

O uso da associação de dados reduz a rigidez entre diferentes tipos de código, facilitando a alteração de unidades de códigos individuais (métodos, classes, controles etc.) sem causar efeitos colaterais indesejados. Esse modelo é usado principalmente no desenvolvimento de aplicativos móveis, mas seus princípios podem ser aplicados a várias tecnologias. Model ele representa os dados e a lógica de negócios do aplicativo, já a View que define a interface do usuário (MICROSOFT, 2025).

O ViewModel é um Intermediário entre o Model e a View, adequando os dados de um para o outro, como em qualquer padrão de design, há mais de uma maneira de implementar o MVVM, e várias técnicas diferentes são consideradas parte do MVVM. Por esse motivo, há várias estruturas de MVVM de terceiros diferentes que dão suporte a várias plataformas baseadas em XAML, incluindo a UWP (MICROSOFT, 2025).

3.6 FIGMA

É uma plataforma colaborativa para construção de design de interfaces e protótipos que combina a acessibilidade da web com as funcionalidades de um aplicativo nativo, logo você pode acessar via navegador e começar a utilizá-lo como se fosse um programa, sem precisar instalar nada em sua máquina e traz todas as funcionalidades de um aplicativo desenvolvido de acordo com a base do sistema operacional em que irá operar.

Com essa ferramenta é possível construir o design de produtos digitais inteiros como sites, aplicativos móveis e outros, independentemente do nível de complexidade, seja simples ou complexo, com o Figma é possível explorar o máximo do design de interface e da *criação de fluxos inteiros*. Facilitando ao criar um template para o que precisa ser desenvolvido.

Com suas características, qualidades e diferentes tipos de planos que atendem desde grandes empresas ou agências até profissionais autônomos e pequenos projetos. É visto que os principais usuários dessa ferramenta, são profissionais como designers de interface do usuário (UI), designers de experiência do usuário (UX), visual designers, designers de produto, profissionais de marketing e até mesmo desenvolvedores (EBAC ONLINE, 2025).

4 - MODELAGEM DO SISTEMA

Este capítulo tem como objetivo detalhar as funcionalidades dos requisitos apresentados do sistemas, apresentar as interações dos autores e conceitualizar as técnicas utilizadas na modelagem para a compreensão do desenvolvimento da aplicação.

4.1 UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML)

A Linguagem Unificada de Modelagem (UML) é uma linguagem para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de sistemas de software, bem como para modelagem de negócios e outros sistemas não relacionados a software. A UML representa um conjunto de melhores práticas de engenharia que se mostraram eficazes na modelagem de sistemas grandes e complexos. Um diagrama UML simplifica essas informações em uma referência visual (UML, MIRO, [s.d.]).

4.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

De forma simples, é o ponto de partida de qualquer projeto de software, o levantamento de requisitos trata-se do processo de compreensão e identificação das necessidades que o cliente espera ser solucionado pelo sistema que será desenvolvido, definindo a função que o software vai desempenhar. É a primeira etapa no ciclo de desenvolvimento de software, onde são definidas as funcionalidades e o escopo do projeto (CEDRO TECHNOLOGIES, [s.d.]).

O sistema proposto define sua abrangência e características essenciais por meio de um conjunto de requisitos. Os Requisitos Funcionais, detalhados na Tabela 1, estabelecem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, incluindo o cadastro de equipes, jogadores, árbitros e patrocinadores, o agendamento e registro de resultados de jogos, a geração automática de rankings, a emissão de relatórios

estatísticos e a divulgação de informações sobre jogos e classificações, além da exibição da localização das partidas.

Complementarmente, os Requisitos Não-Funcionais, apresentados na Tabela 2, delineiam atributos de qualidade e restrições do sistema, destacando a necessidade de desenvolvimento em C# com o framework .NET, a oferta de uma interface gráfica intuitiva e amigável, a garantia de facilidade de acesso às informações, uma boa experiência de interação para os usuários e a disponibilidade do sistema em formato de aplicativo móvel.

4.3 GRÁFICOS DE PESQUISA

4.3.1 Gráfico Participação em campeonatos de basquete

Figura 1 - Gráfico Participação em campeonatos de basquete

Você participa de campeonatos de basquete como:

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

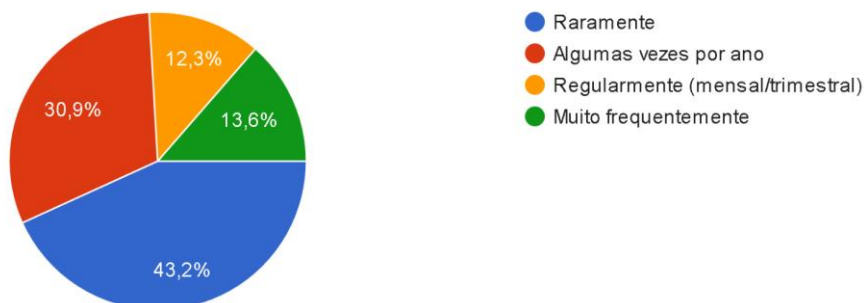
Observa-se que majoritariamente dos participantes (85,2%) atua nos campeonatos de basquete na condição de jogador(a). Outros papéis, como técnico(a), árbitro(a), torcedor e organizador(a), aparecem em proporções bem menores, demonstrando o perfil predominante do público envolvido nos campeonatos.

4.3.2 Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete

Figura 2 - Gráfico Frequência de Participação em campeonatos de basquete

Com que frequência você participa de campeonatos de basquete?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

Avaliando a frequência com que os participantes fazem essas atividades, conseguimos também ter uma previsão da usabilidade que a aplicação faria no cotidiano dos participantes visto que a maioria tenta se manter ativa visto que (30,9%) dos participantes jogam algumas vezes no ano esses campeonatos junto a participantes que jogam regularmente (12,3%) e outros frequentemente (13,6%).

4.3.3 Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete

Figura 3 - Gráfico Gerenciamento dos campeonatos de basquete

Atualmente, como é feito o gerenciamento dos campeonatos que você participa?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

Para validar a questão da praticidade que o aplicativo trará na vida dos participantes é vista já que (52,5%) dos campeonatos são geridos por planilhas e

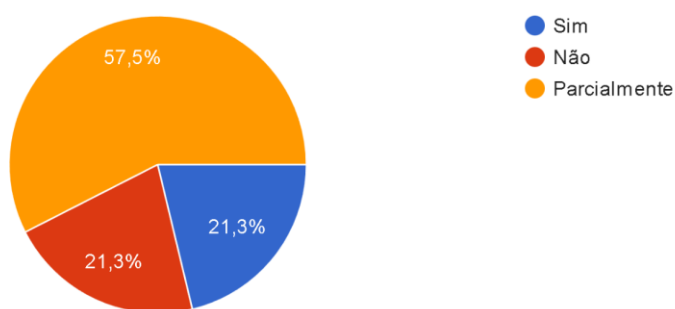
também de formas manuais que acabam tendo muito menos eficiência e qualidade no controle desses dados.

4.3.4 Gráfico Eficiência de Gestão

Figura 4 - Gráfico Eficiência de Gestão

Você acha que a forma atual de gerenciamento é eficiente?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

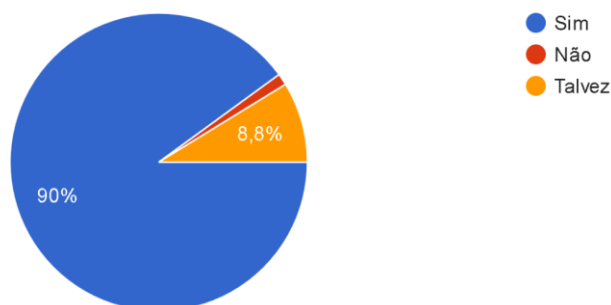
A análise demonstra que (57,5%) dos participantes consideram que a forma atual de gerenciamento é apenas parcialmente eficiente, enquanto (21,3%) acreditam que ela é realmente eficiente. Por outro lado, (21,3%) afirmam que a forma de gerenciamento não é eficiente. Isso revela uma percepção de insatisfação ou de possíveis falhas no modelo vigente, sugerindo a necessidade de melhorias nos processos de gestão adotados nos campeonatos.

4.3.5 Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos

Figura 5 - Gráfico Utilidade de um aplicativo específico para organização de campeonatos

Você acha que seria útil um aplicativo específico para organizar campeonatos de basquete?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

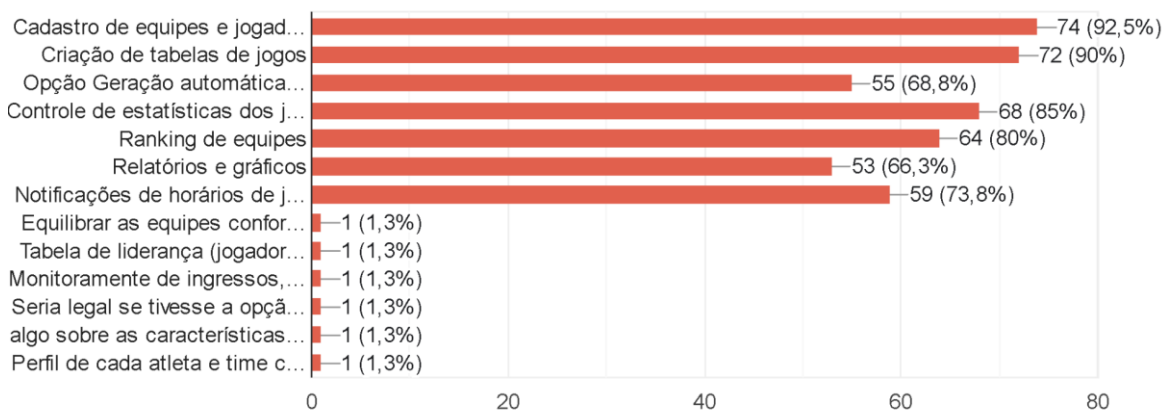
Os dados revelam que (90%) dos participantes acreditam que seria útil um aplicativo específico para organizar campeonatos de basquete. Apenas (8,6%) discordam, e (1,2%) estão indecisos. Essa percepção reforça a viabilidade e a demanda por uma solução tecnológica voltada à organização e ao gerenciamento de campeonatos no cenário amador.

4.3.6 Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete

Figura 6 - Gráfico Funcionalidades mais importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete

Quais funcionalidades você considera importantes em um aplicativo de gerenciamento de campeonatos de basquete? (Marque todas que se aplicam)

80 respostas



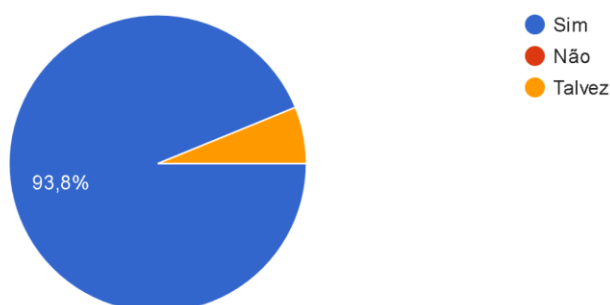
Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

O gráfico destaca que as funcionalidades mais valorizadas pelos participantes são: cadastro de equipes e jogadores (92,5%), criação de tabelas de jogos (90%), controle de estatísticas dos jogos (85%) e ranking de equipes (80%). Também foram citadas como relevantes notificações de horários de jogos, geração automática de tabelas e relatórios. As demais funcionalidades apareceram com menor frequência, indicando foco nas funções operacionais e organizacionais essenciais.

4.3.7 Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete

Figura 7 - Gráfico Intenção de uso de um aplicativo nos campeonatos de basquete

Você usaria um aplicativo assim em seu dia a dia nos campeonatos?
81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

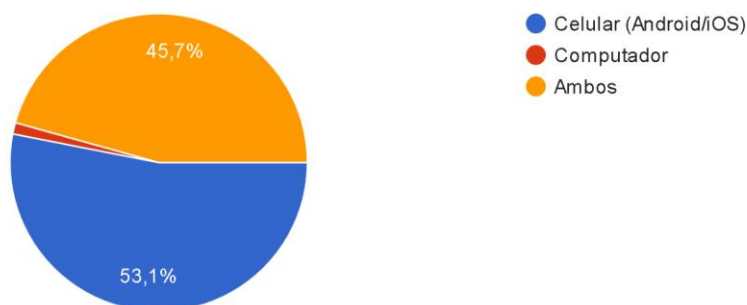
Conforme ilustrado, (93,8%) dos participantes afirmaram que usariam um aplicativo voltado ao gerenciamento dos campeonatos de basquete. Apenas uma minoria respondeu negativamente ou expressou dúvida. Esse resultado evidencia o forte interesse e a alta aceitação da proposta, sendo um indicador positivo para o desenvolvimento e adoção da solução tecnológica.

4.3.8 Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento

Figura 8 - Gráfico Plataforma preferida para uso do aplicativo de gerenciamento

Qual plataforma você prefere usar para esse tipo de aplicativo?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

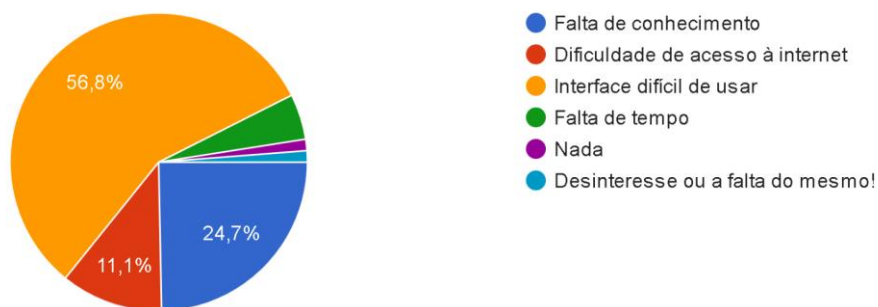
A maioria dos participantes (53,1%) indicou preferência por utilizar o aplicativo em dispositivos móveis (Android/iOS), enquanto (45,7%) preferem acesso via ambas as plataformas (mobile e computador). Nenhum dos participantes escolheu exclusivamente o computador. Esses dados reforçam a importância de investir em uma experiência mobile-first, sem desconsiderar a versão web responsiva para acesso complementar.

4.3.9 Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo

Figura 9 - Gráfico Fatores que poderiam dificultar o uso do aplicativo

O que dificultaria você ou outros usarem esse tipo de aplicativo?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

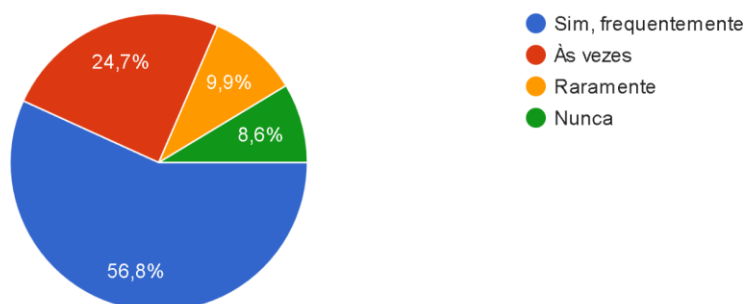
De acordo com os dados, (56,8%) dos participantes apontaram a “interface difícil de usar” como o maior obstáculo para a adoção do aplicativo. Em seguida, “falta de conhecimento” foi citada por (24,7%), e “dificuldade de acesso à internet”, por (11,1%). Isso evidencia a importância de priorizar uma interface intuitiva, leve e acessível, além de considerar estratégias de capacitação e suporte aos usuários.

4.3.10 Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização

Figura 10 - Gráfico Participação em campeonatos com problemas de organização

Você já participou de algum campeonato que teve problemas de organização (ex: horários confusos, tabelas erradas, mudanças de última hora)?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

A maioria dos participantes (56,8%) relatou já ter enfrentado frequentemente problemas de organização em campeonatos, como horários confusos, tabelas erradas ou mudanças de última hora. Apenas (8,6%) afirmaram nunca ter passado por esse tipo de situação. Esses dados evidenciam a necessidade urgente de uma solução tecnológica que ajude na organização e gestão eficiente dos campeonatos amadores.

4.3.11 Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores

Figura 11 - Gráfico Principais dificuldades enfrentadas por jogadores amadores

Qual a maior dificuldade que você enfrenta como jogador amador em campeonatos?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

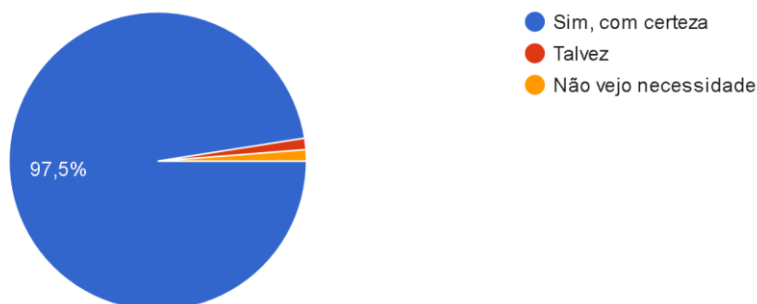
A maioria dos participantes apontou como maior dificuldade a falta de informações atualizadas sobre horários, locais e tabelas (35%), seguida pela falta de estatísticas e visibilidade dos jogos (31,3%), e pela falta de comunicação com a organização (27,5%). Esses dados demonstram a carência de ferramentas organizacionais e de gestão de informação no cenário do basquete amador, indicando que um aplicativo pode sanar diretamente esses problemas.

4.3.12 Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais

Figura 12 - Gráfico Interesse dos jogadores em acompanhar estatísticas individuais

Você gostaria de acompanhar suas estatísticas (pontos, rebotes, assistências etc.) em um aplicativo?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

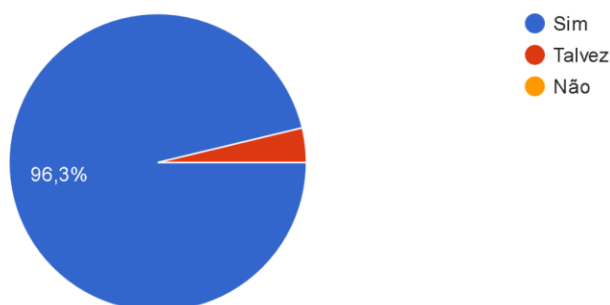
A esmagadora maioria dos participantes (97,5%) demonstrou grande interesse em acompanhar suas estatísticas pessoais, como pontos, rebotes e assistências. Este dado evidencia o potencial de engajamento que uma funcionalidade de estatísticas pode trazer ao aplicativo, além de atender a uma demanda clara do público-alvo.

4.3.13 Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo

Figura 13 - Gráfico Taxa de Indicação do Aplicativo

Se um aplicativo ajudasse a melhorar a organização dos campeonatos, você indicaria para outros jogadores?

80 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

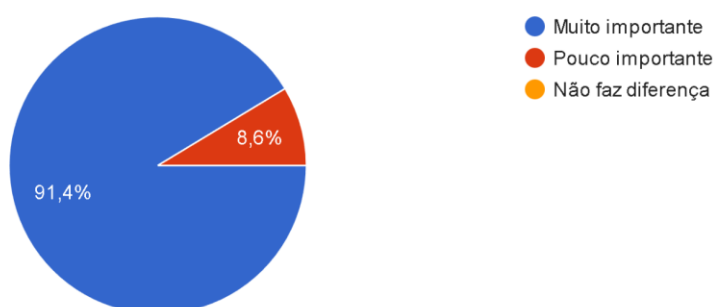
A maioria dos participantes (96,3%) demonstrou grande interesse em indicar o aplicativo para outras pessoas caso ajude a melhorar a gestão dos campeonatos. Este dado evidencia o potencial de engajamento que a aplicação tem ao demonstrar uma solução satisfatória.

4.3.14 Gráfico Eficiência da Informação

Figura 14 - Gráfico Eficiência da Informação

Quão importante seria para você ter acesso rápido às informações do campeonato (classificação, próxima rodada, estatísticas)?

81 respostas



Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor (2025)

De acordo com os dados, (91,4%) dos participantes apontaram que uma questão fundamental é o acesso rápido às informações do campeonato, com poucos (8,6%) relatando que pouco importa. O que demonstra que ter acesso eficiente e de qualidade indicam um fator importante para a solução.

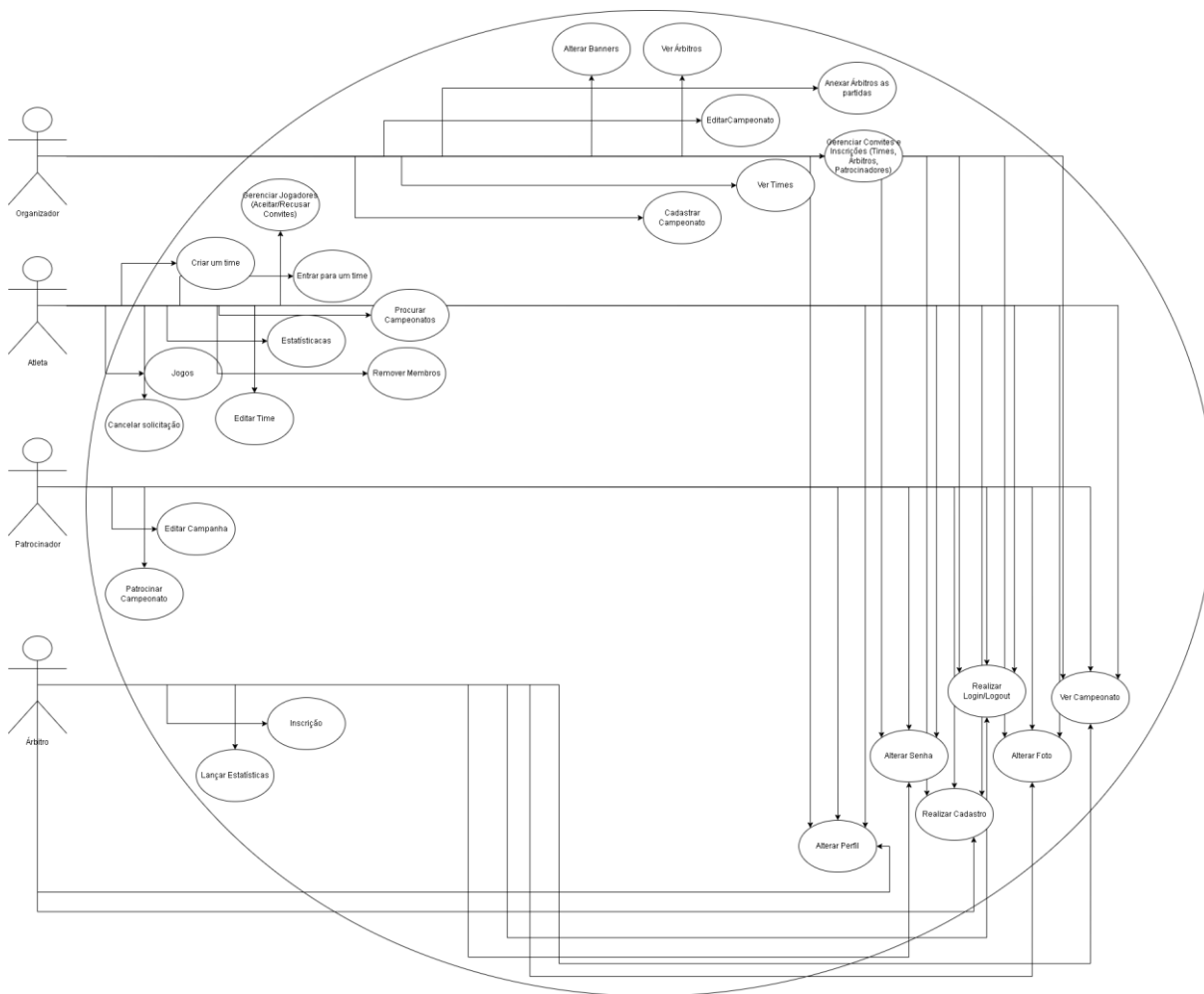
4.4 MODELAGEM DE CASO DE USO

Na UML, os diagramas de caso de uso modelam o comportamento de um sistema e ajudam a capturar os requisitos do sistema. Os diagramas de caso de uso descrevem funções de alto nível e escopo de um sistema. Esses diagramas também identificam as interações entre o sistema e seus agentes. Os casos de uso e os

agentes nos diagramas de caso de uso descrevem o que o sistema faz e como os agentes o usam, mas não como o sistema opera internamente (IBM, 2021).

A Figura 2 apresenta o diagrama do caso de uso, que ilustra o funcionamento do sistema DCT e as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema.

Figura 15 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Autor (2025)

No diagrama, é possível observar que todos os atores possuem interações com o sistema, dependendo do tipo de conta as funcionalidades e ações do usuário vão ser diferentes, por exemplo a conta de organizador é a que possui mais funcionalidades conseguindo criar os campeonatos e gerenciá-los, o atleta cria ou se inscreve em times e campeonatos, árbitro adiciona o resultado das partidas e o patrocinador se relaciona ao seu campeonato.

4.4.1 Especificação do caso de uso

No item anterior, o Diagrama de caso de uso foi apresentado, e a seguir, cada caso será explicado, para demonstrar suas interações com os seus devidos atores:

4.4.1.1 Realizar Cadastro (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o usuário cria sua conta dentro da aplicação, conforme a Tabela 3.

Tabela 3 - Especificação dos casos de uso - Realizar Cadastro

Caso de Uso: Realizar Cadastro	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que um novo usuário crie uma conta no sistema (seja Atleta, Organizador, Árbitro ou Patrocinador).
Pré-condições	O usuário deve estar sem sessão ativa (deslogado) e estar na tela inicial.
Pós-condições	O Usuário é criado e salvo localmente, o <i>login</i> é realizado.
Fluxo Principal	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Registrar" 2. Preenche os dados obrigatórios e seleciona o TipoPerfil desejado 3. Confirma o cadastro.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.2 Realizar Login / Logout (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários realizam Login / Logout no sistema, conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Especificação dos casos de uso - Realizar Login / Logout

Caso de Uso: Realizar Login / Logout	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que um usuário cadastrado acesse o sistema com suas credenciais, iniciando uma sessão de uso, e que finalize essa sessão quando desejar.
Pré-condições	Para Login: O usuário deve estar sem sessão ativa (deslogado). O registro do usuário deve existir no banco de dados local ou remoto.
Pós-condições	Para Login: O Usuário é autenticado, a sessão é iniciada e o sistema navega para a HomePage.. Para Logout: A sessão é encerrada, o <i>token</i> de acesso é revogado e o sistema retorna à tela de Login.
Fluxo Principal	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Login" ou abrindo o aplicativo (se estiver deslogado). 2. Preenche o Email e a Senha. 3. Confirma o login.
Fluxo Alternativo (A01: Falha no Login)	1. Inicia o caso de uso selecionando a opção "Login" ou abrindo o aplicativo (se estiver deslogado). 2. Preenche o Email e a Senha. 3. Permanece na tela de login, retornando ao Passo 2.
Fluxo Secundário (S01: Logout)	1. Inicia o caso de uso a partir da HomePage ou menu principal, selecionando a opção "Sair" ou "Logout". 2. Confirma a intenção de sair do sistema.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.3 Alterar Imagem de Perfil (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários alteraram sua imagem de perfil dentro do sistema, conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Especificação dos casos de uso - Alterar Imagem de Perfil

Caso de Uso: Alterar Imagem de Perfil	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário atualize sua foto de perfil (ImagePath), melhorando a identificação visual e a personalização da sua conta no sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	A foto do Usuário é atualizada com o caminho da nova imagem
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Alterar Foto". 3. Seleciona e carrega uma nova imagem. 4. Confirma o uso da nova imagem.
Fluxo de Exceção (Imagem Inválida)	1. Tenta carregar um arquivo com formato ou tamanho inválido.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.4 Alterar Dados do Perfil (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários alteram os dados do perfil dentro do sistema, conforme a Tabela 6.

Tabela 6 - Especificação dos casos de uso - Alterar Dados do Perfil

Caso de Uso: Alterar Dados do Perfil	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário atualize suas informações pessoais e de contato, mantendo o perfil sempre atualizado.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	Os campos do perfil do usuário são atualizadas no banco de dados local
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Editar Perfil". 3. Edita os campos desejados. 4. Confirma as alterações.
Fluxo de Exclusão	1. Clica no botão de "Excluir Conta". 2. A conta é deletada no banco de dados local.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.5 Cadastrar Alterar Senha (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários podem alterar a senha dentro do sistema, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 - Especificação dos casos de uso - Alterar Senha

Caso de Uso: Alterar Senha	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que o usuário defina uma nova senha para sua conta, garantindo a segurança contínua do acesso.
Pré-condições	O usuário deve estar logado
Pós-condições	A nova senha é atualizada com o hash da atualização no banco de dados local
Fluxo Principal	1. Navega para a tela de edição de perfil. 2. Seleciona a opção "Alterar Senha". 3. Preenche os três campos. 4. Confirma a alteração.
Fluxo Alternativo (Senha Atual Incorreta)	1. A Senha Atual não corresponde ao hash armazenado. 2. Exibe a mensagem de erro: "A Senha Atual informada está incorreta." 3. Permanece na tela de alteração de senha, retornando ao Passo 2.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.6 Visualizar Campeonato (comum a todos os perfis)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como os usuários irão visualizar campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Campeonato

Caso de Uso: Visualizar Campeonato	
Ator Principal:	Usuário (Atleta, Organizador, Árbitro, Patrocinador)
Descrição:	Permitir que qualquer ator (usuário) consulte as informações públicas e relevantes de um campeonato específico registrado no sistema.
Pré-condições	O usuário deve estar logado.
Pós-condições	O usuário é direcionado a página de detalhes do campeonato.
Fluxo Principal	1. Inicia a consulta (clica no botão). 2. Vê as informações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.7 Cadastrar Novo Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá cadastrar novos campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 9.

Tabela 9 - Especificação dos casos de uso - Cadastrar Novo Campeonato

Caso de Uso: Cadastrar Novo Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o usuário com perfil de Organizador crie uma nova competição, definindo suas regras, formato, datas e custo de inscrição.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e seu TipoPerfil deve ser Organizador.
Pós-condições	Um novo registro de Campeonato é criado no banco de dados local, associado ao Organizador atual
Fluxo Principal	1. Seleciona no menu lateral gerenciar campeonatos e escolhe a aba de criar campeonato. 2. Preenche os dados básicos: Nome, Modalidade, Tipo (e.g., Pontos Corridos, Mata-Mata), DataInício, DataFim, NumTimesMax, TaxaInscricao. 3. Confirma a criação do campeonato.
Fluxo de Exceção (Datas Inválidas)	1. Preenche DataFim anterior a DataInício

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.8 Editar Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá editar campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 10.

Tabela 10 - Especificação dos casos de uso - Editar Campeonato

Caso de Uso: Editar Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador acesse e modifique os detalhes de um campeonato que ele criou. Inclui a capacidade de iniciar, finalizar ou cancelar o torneio, seguindo as restrições de estado.
Pré-condições	O usuário deve estar logado e seu TipoPerfil deve ser Organizador.
Pós-condições	O objeto Campeonato tem seus campos atualizados no banco de dados local.
Fluxo Principal	1. Seleciona no menu lateral gerenciar campeonatos e escolhe a aba de gerenciar campeonato. 2. Seleciona a opção "Editar Detalhes". 3. Edita os campos. 4. Confirma as alterações.
Fluxo de Exclusão	1. Seleciona o botão "Excluir". 2. O campeonato é excluído do banco de dados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.9 Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os convites e Inscrições dos Times, Árbitros e Patrocinadores dentro do sistema, conforme a Tabela 11.

Tabela 11 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)

Caso de Uso: Gerenciar Convites e Inscrições (Times, Árbitros, Patrocinadores)	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador revise, aceite ou rejeite convites/solicitações de participação de Times, Árbitros e Propostas de Patrocínio para seus campeonatos.
Pré-condições	O usuário deve ser o Organizador do Campeonato. O campeonato deve ter solicitações pendentes.
Pós-condições	O registro do Convite ou PropostaPatrocínio é atualizado com status do convite aceito ou status do convite recusado. Se aceito: O time é inscrito, o árbitro é associado ou a campanha de patrocínio é ativada.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela do campeonato e clica no botão "solicitações". 2. Seleciona um convite pendente. 3. Escolhe a ação: "Aceitar" ou "Recusar".

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.10 Anexar Árbitros às Partidas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá anexar árbitros às partidas dentro do sistema, conforme a Tabela 12.

Tabela 12 - Especificação dos casos de uso - Anexar Árbitros às Partidas

Caso de Uso: Anexar Árbitros às Partidas	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador designe árbitros específicos para as partidas agendadas de um campeonato.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir partidas criadas para o campeonato. Devem existir árbitros cadastrados e disponíveis no sistema.
Pós-condições	O árbitro selecionado é associado à partida no sistema. A partida agora possui um árbitro designado.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade de gerenciamento de partidas ou designação de árbitros. 2. Seleciona uma partida para designar árbitro. 3. Seleciona o árbitro desejado para a partida. 4. Confirma a designação. 5. Vê a designação confirmada.
Fluxos Alternativos	1. Nenhuma Partida para Atribuir: O sistema informa que não há partidas pendentes de designação de árbitros e finaliza. 2. Nenhum Árbitro Disponível: O sistema informa que não há árbitros cadastrados ou disponíveis para a data/horário da partida selecionada. 3. Cancelamento: O Organizador desiste da designação a qualquer momento. O sistema retorna à lista de partidas sem salvar alterações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.11 Gerenciar Times Inscritos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os times inscritos dentro do sistema, conforme a Tabela 13.

Tabela 13 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Times Inscritos

Caso de Uso: Gerenciar Times Inscritos	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador visualize uma lista dos times inscritos em um campeonato e possa remover times, se necessário.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir times inscritos no campeonato.
Pós-condições	Se a ação de remoção foi executada: O time selecionado é desassociado do campeonato. A lista de times inscritos é exibida ao Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Ver Times" do campeonato. 2. Vê a lista de times.
Fluxo Alternativo: Remover Time	1. Clica no botão "Remover" ao lado do time desejado. 2. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos (Visualização)	1. Nenhum Time Inscrito: O sistema informa que não há times inscritos no campeonato e finaliza.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.12 Gerenciar Árbitros Cadastrados

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá gerenciar os árbitros cadastrados dentro do sistema, conforme a Tabela 14.

Tabela 14 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Árbitros Cadastrados

Caso de Uso: Gerenciar Árbitros Cadastrados	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador visualize uma lista dos árbitros cadastrados (e disponíveis para o campeonato) e possa remover árbitros, se necessário.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador. Devem existir árbitros cadastrados no sistema..
Pós-condições	Se a ação de remoção foi executada: O árbitro selecionado é desassociado do campeonato e de suas partidas futuras, se aplicável. A lista de árbitros é exibida ao Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Ver Árbitros" do campeonato. 2. Vê a lista de árbitros.
Fluxo Alternativo: Remover Árbitro	1. Clica no botão "Remover" ao lado do árbitro desejado. 2. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos (Visualização)	1. Nenhum Árbitro Cadastrado: O sistema informa que não há árbitros cadastrados (ou associados ao campeonato) e finaliza.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.13 Alterar Banners do Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Organizador irá alterar os banners dos campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 15.

Tabela 15 - Especificação dos casos de uso - Alterar Banners do Campeonato

Caso de Uso: Alterar Banners do Campeonato	
Ator Principal:	Organizador
Descrição:	Permitir que o Organizador atualize os banners visuais do campeonato (banner principal e banners de patrocínio) para fins de comunicação e branding.
Pré-condições	O Organizador deve estar logado no sistema.O Campeonato deve estar criado e acessível ao Organizador.
Pós-condições	Os banners do campeonato (principal e/ou de patrocínio) são atualizados no sistema. Os novos banners são visíveis na página do campeonato.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade de "Alterar Banners" para o campeonato. 2. Carrega/Seleciona um novo arquivo de imagem para o banner principal. 3. Carrega/Seleciona um novo arquivo de imagem para um banner de patrocinador . 4. Confirma as alterações. 5. Vê os banners atualizados no campeonato.
Fluxos Alternativos	1. Arquivo Inválido: O arquivo carregado não atende aos requisitos (formato incorreto, tamanho excessivo, dimensões fora do padrão). O sistema informa o erro e solicita que o Organizador carregue um arquivo válido. 2. Cancelamento: O Organizador desiste das alterações a qualquer momento. O sistema retorna à página anterior sem salvar os novos banners. 3. Nenhum Banner Atual: O sistema exibe os campos de upload/seleção vazios, indicando que não há banners configurados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.14 Criar um Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá criar um time dentro do sistema, conforme a Tabela 16.

Tabela 16 - Especificação dos casos de uso - Criar um Time

Caso de Uso: Criar um Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta crie e registre um novo time no sistema, tornando-se automaticamente o Capitão.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado no sistema. O Atleta não deve estar, no momento, listado como membro principal ou capitão de outro time (regra de negócio).
Pós-condições	Um novo registro de Time é criado no sistema. O Atleta criador está listado como Capitão/Membro do novo Time.
Fluxo Principal	1. Acessa a opção "Criar um Time". 2. Preenche os campos obrigatórios (Nome do Time, Sigla, Modalidade, etc.). 3. Submete o formulário.
Fluxos Alternativos	1. Nome de Time Duplicado: O sistema detecta que o nome ou sigla já está em uso. O sistema exibe um erro e solicita a alteração do nome. 2. Dados Inválidos: Um campo obrigatório não foi preenchido. O sistema destaca o campo com erro e solicita a correção. 3. Cancelamento: O Atleta desiste da criação a qualquer momento. O sistema retorna à tela anterior sem salvar.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.15 Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites) dentro do sistema, conforme a Tabela 17.

Tabela 17 - Especificação dos casos de uso - Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)

Caso de Uso: Gerenciar Jogadores (Aceitar/Recusar Convites)	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Capitão do Time gerencie a lista de jogadores, aceitando convites pendentes e recrutando novos membros.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. Devem existir convites ou solicitações pendentes (para o fluxo de aceitar/recusar).
Pós-condições	Se aceito: O jogador é um membro ativo do time. Se recusado: A solicitação é removida.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de gerenciamento de jogadores/membros. 2. Seleciona um convite e clica em "Aceitar".
Fluxos Alternativos	1. Clica em "Recusar" ao lado do convite.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.16 Entrar para um Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá entrar para um time dentro do sistema, conforme a Tabela 18.

Tabela 18 - Especificação dos casos de uso - Entrar para um Time

Caso de Uso: Entrar para um Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta envie uma solicitação para se juntar a um time que ele ainda não faz parte.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado no sistema. O Atleta deve ter encontrado o perfil do time desejado. O Atleta não deve ser, no momento, um membro ativo desse time.
Pós-condições	Uma solicitação de entrada fica pendente, aguardando aprovação do Capitão.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de procurar times. 2. Clica no botão "Entrar para o Time" . 3. A solicitação ficará pendente até ser aceita.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.17 Consultar Jogos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá consultar os jogos dentro do sistema, conforme a Tabela 19.

Tabela 19 - Especificação dos casos de uso - Consultar Jogos

Caso de Uso: Consultar Jogos	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o ator visualize a lista de jogos de um campeonato, com foco nos jogos em que o time do Atleta participa (próximos e passados), incluindo placares e detalhes básicos.
Pré-condições	O ator deve acessar a página do campeonato ou o perfil do seu time. As partidas devem estar cadastradas e agendadas no sistema.
Pós-condições	O atleta tem conhecimento do calendário e dos resultados dos jogos de interesse.
Fluxo Principal	1. Acessa a seção "Jogos" . 2. Vê as informações dos jogos.
Fluxos Alternativos	1. Nenhum Jogo Agendado/Realizado: O sistema informa que não há jogos cadastrados, agendados ou realizados para o campeonato/time.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.18 Visualizar Estatísticas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o atleta irá visualizar as estatísticas dentro do sistema, conforme a Tabela 20.

Tabela 20 - Especificação dos casos de uso - Visualizar Estatísticas

Caso de Uso: Visualizar Estatísticas	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o ator visualize dados de desempenho agregados (estatísticas) do Atleta, do Time ou do Campeonato.
Pré-condições	O Atleta/Time deve ter participado de pelo menos uma partida com dados registrados no sistema. O ator deve acessar a seção "Estatísticas".
Pós-condições	O atleta tem uma visão clara do desempenho do Atleta por meio de dados estatísticos.
Fluxo Principal	1. Acessa a seção "Estatísticas". 2. Vê as métricas de desempenho.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.19 Procurar Campeonatos

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá procurar os campeonatos dentro do sistema, conforme a Tabela 21.

Tabela 21 - Especificação dos casos de uso - Procurar Campeonatos

Caso de Uso: Procurar Campeonatos	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Atleta/Time encontre e filtre campeonatos nos quais pode se inscrever ou campeonatos que deseja acompanhar.
Pré-condições	O sistema deve ter campeonatos cadastrados com visibilidade pública. O Atleta deve estar logado se o objetivo for verificar elegibilidade para inscrição.
Pós-condições	O atleta tem uma lista de campeonatos que atendem aos seus critérios de busca.
Fluxo Principal	1. Acessa a funcionalidade "Procurar Campeonatos". 2. Inicia a busca. 3. Seleciona um campeonato da lista para se inscrever
Fluxos Alternativos	1. Nenhum Resultado Encontrado: O sistema informa que nenhum campeonato corresponde aos critérios de busca.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.20 Remover Membros do Time

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá remover os membros do time dentro do sistema, conforme a Tabela 22.

Tabela 22 - Especificação dos casos de uso - Remover Membros do Time

Caso de Uso: Remover Membros do Time	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que o Capitão do Time remova um ou mais jogadores de seu time.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. O time deve ter outros membros além do Capitão (o Capitão não pode se remover).
Pós-condições	O jogador selecionado é desassociado do time.
Fluxo Principal	1. Acessa a tela de gerenciamento de membros do time. 2. Clica no botão "Remover" ao lado do nome do membro. 3. Confirma a remoção.
Fluxos Alternativos	1. Cancelamento: O Capitão decide não confirmar a remoção. O sistema retorna à lista de membros sem alterações.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.21 Cancelar Solicitação

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Atleta irá cancelar sua solicitação dentro do sistema, conforme a Tabela 23.

Tabela 23 - Especificação dos casos de uso - Cancelar Solicitação

Caso de Uso: Cancelar Solicitação	
Ator Principal:	Atleta
Descrição:	Permitir que um Atleta retire uma solicitação de adesão que ele enviou para um time, antes que o Capitão a aceite ou recuse.
Pré-condições	O Atleta deve estar logado e ser o Capitão do Time. O time deve ter outros membros além do Capitão (o Capitão não pode se remover).
Pós-condições	A solicitação de adesão é removida do sistema. O Capitão do Time não tem mais essa solicitação pendente para aprovação.
Fluxo Principal	1. Acessa a página do perfil do time com a solicitação pendente. 2. Clica no botão "Cancelar Solicitação". 3. Confirma o cancelamento.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.22 Inscrição de Árbitro

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Árbitro irá se Inscrever dentro de um campeonato dentro do sistema, conforme a Tabela 24.

Tabela 24 - Especificação dos casos de uso - Inscrição de Árbitro

Caso de Uso: Inscrição de Árbitro	
Ator Principal:	Árbitro
Descrição:	Permitir que um indivíduo interessado se registre como árbitro disponível para atuar no campeonato.
Pré-condições	O Árbitro deve acessar a funcionalidade de inscrição (seja logado ou como novo usuário). As inscrições de árbitros para o campeonato devem estar abertas.
Pós-condições	Uma solicitação de inscrição do Árbitro está pendente no sistema. O Organizador é notificado para aprovação (relaciona-se com o Caso de Uso do Organizador: Gerenciar Solicitações).
Fluxo Principal	1. Acessa a opção de inscrição de árbitro para o campeonato. 2. Solicita a inscrição para o campeonato que fica pendente de aceitação para o organizador.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.23 Lançar Estatísticas

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Árbitro irá lançar as estatísticas dentro do sistema, conforme a Tabela 25.

Tabela 25 - Especificação dos casos de uso - Lançar Estatísticas

Caso de Uso: Lançar Estatísticas	
Ator Principal:	Árbitro
Descrição:	Permitir que o Árbitro registre o resultado final e todos os eventos estatísticos de uma partida no sistema.
Pré-condições	O Árbitro deve estar logado no sistema. O Árbitro deve estar associado à partida no sistema (designado).
Pós-condições	O placar e o status final da partida são registrados no sistema. As estatísticas individuais e do time são atualizadas
Fluxo Principal	1. Acessa a lista de partidas sob sua responsabilidade e seleciona a partida a ser registrada. 2. Preenche o placar final e, se aplicável, registra os eventos estatísticos para cada jogador. 3. Confirma e submete os dados.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.24 Patrocinar Campeonato

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Patrocinador irá patrocinar um campeonato dentro do sistema, conforme a Tabela 26.

Tabela 26 - Especificação dos casos de uso - Patrocinar Campeonato

Caso de Uso: Patrocinar Campeonato	
Ator Principal:	Patrocinador
Descrição:	Permitir que uma entidade (Patrocinador) manifeste interesse, defina uma proposta ou formalize o patrocínio de um campeonato.
Pré-condições	O Patrocinador deve estar logado no sistema. O Campeonato deve estar ativo e aceitando propostas de patrocínio.
Pós-condições	Uma proposta de patrocínio fica registrada e pendente de aprovação do Organizador.
Fluxo Principal	1. Acessa a página de procurar campeonato e seleciona a opção "Proposta". 2. Preenche os detalhes da proposta. 3. Submete a proposta de patrocínio.

Fonte: Autor (2025)

4.4.1.25 Editar Campanha

Este caso de uso tem como objetivo apresentar como o Patrocinador irá editar as campanhas dentro do sistema, conforme a Tabela 27.

Tabela 27 - Especificação dos casos de uso - Editar Campanha

Caso de Uso: Editar Campanha	
Ator Principal:	Patrocinador
Descrição:	Permitir que o Patrocinador atualize informações de sua campanha de patrocínio ativa, como logotipo, link de destino ou descrição promocional.
Pré-condições	O Patrocinador deve estar logado no sistema. O Patrocínio deve estar ativo e aprovado pelo Organizador.
Pós-condições	Os detalhes da campanha de patrocínio são atualizados no sistema. O banner/link atualizado é exibido na página do campeonato (após a propagação, se houver).
Fluxo Principal	1. Acessa o painel de gerenciamento de patrocínios e seleciona a campanha ativa. 2. Modifica os campos desejados (Ex: Carrega novo Logotipo, Altera o Link de destino). 3. Clica em "Salvar Alterações".
Fluxos Alternativos	1. Cancelamento: O Patrocinador abandona a edição antes de salvar. O sistema retorna à visualização da campanha sem salvar as mudanças.

Fonte: Autor (2025)

4.5 DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

Um diagrama de entidade e relacionamento (diagrama ER ou DER) é uma representação visual de como os itens em um banco de dados se relacionam entre si. Os DERs são um tipo especializado de fluxograma que transmite os tipos de relacionamentos entre diferentes entidades em um sistema. Os diagramas ER usam um conjunto definido de símbolos, incluindo retângulos, elipses e losangos, e os vinculam a linhas de conexão (IBM, 2023).

Fonte: Autor (2025)

No próximo bloco apresenta-se o dicionário de dados detalhando cada uma das tabelas utilizadas no sistema.

4.5.1.1 Dicionário de dados para a tabela Usuário

A Tabela 28 descreve o dicionário de dados da tabela do usuário.

Tabela 28 - Dicionário de dados da tabela Usuário

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Usuário Associado
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do usuário no banco de dados.	Todos
ClientAppld	VARCHAR(36) NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) gerado pela aplicação para uso em <i>front-end</i> e APIs.	Todos
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do usuário.	Todos
Email	VARCHAR(150) NOT NULL	Endereço de e-mail do usuário. Usado para login.	Todos
SenhaHash	VARCHAR(255) NOT NULL (UNIQUE)	Hash criptográfico da senha do usuário. O campo UNIQUE pode ser um erro, pois o hash deve ser único apenas se o Email ou ClientAppld for o campo de unicidade principal do usuário.	Todos
Perfil	INTEGER NOT NULL	Chave ou código que define o papel do usuário no sistema (Ex: 1=Atleta, 2=Organizador, 3=Árbitro, 4=Patrocinador).	Todos
TimeClientAppld FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppld do Time ao qual este usuário (Atleta) pertence. Nulo para Patrocinador/Organizador/Árbitro.	Atleta
ImagemPath	VARCHAR(255) NULL	Caminho ou URL da imagem de perfil (avatar) do usuário.	Todos
Localizacao	VARCHAR(100) NULL	Cidade, estado ou endereço aproximado do usuário.	Todos
Telefone	VARCHAR(20) NULL	Número de telefone/contato do usuário.	Todos
LinkRedeSocial	VARCHAR(255) NULL	URL para o perfil social do usuário (Ex: Instagram, LinkedIn).	Todos
DataNascimento	DATETIME NULL	Data de nascimento do usuário. Relevante para verificação de idade em certos campeonatos.	Atleta
Genero	INTEGER NULL	Código para o gênero do usuário (Ex: 1=Masculino, 2=Feminino, 3=Outro).	Atleta
NomeEmpresa	VARCHAR(150) NULL	Nome da empresa que o usuário representa (se Patrocinador). Nulo para outros atores.	Patrocinador
CNPJ	VARCHAR(20) NULL	CNPJ da empresa, necessário para Patrocinador.	Patrocinador
Peso	REAL NULL	Peso do Atleta (em kg, se necessário para a modalidade).	Atleta
Altura	REAL NULL	Altura do Atleta (em metros).	Atleta
FaixaOrçamento Patrocinio	VARCHAR(50) NULL	Faixa de orçamento que a empresa Patrocinadora trabalha ou está disposta a investir.	Patrocinador
Issynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag booleana que indica se o registro foi sincronizado com outros sistemas/bancos de dados.	Todos (Uso interno)
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro do usuário.	Todos

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.2 Dicionário de dados para a tabela Campeonato

A Tabela 29 descreve o dicionário de dados da tabela do campeonato.

Tabela 29 - Dicionário de dados da tabela Campeonato

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do campeonato.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do campeonato. Usado para URLs e APIs.	Chave única do negócio.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do campeonato.	Ex: "Brasília" (como visto na imagem).
Local	VARCHAR(150) NOT NULL	Cidade ou local principal de realização.	Ex: "Brasília".
DataInicio	DATETIME NOT NULL	Data e hora de início do campeonato.	Ex: 28/10/2025.
DataFim	DATETIME NOT NULL	Data e hora de término do campeonato.	Ex: 31/12/2025.
DataTermino	DATETIME NULL	Data e hora de término das inscrições.	O uso deve ser diferenciado de DataFim.
OrganizadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário que é o Organizador principal.	Aponta para Urvaria.Id.
OrganizadorClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do Organizador.	Aponta para Urvaria.ClientAppId.
LogoUrl	VARCHAR(255) NULL	URL para o logotipo oficial do campeonato.	Uso em interfaces públicas.
BannerUrl	VARCHAR(255) NULL	URL do banner principal do campeonato.	Relacionado ao CU "Alterar Banners".
NomeOrganizador	VARCHAR(100) NULL	Nome do organizador. Campo denormalizado (pode ser obtido via OrganizadorId FK).	Útil para performance de exibição.
EmailOrganizador	VARCHAR(100) NULL	E-mail do organizador. Campo denormalizado.	Útil para contato rápido.
TelefoneOrganizador	VARCHAR(20) NULL	Telefone do organizador. Campo denormalizado.	Útil para contato rápido.
NumeroMaximoEquipes	INTEGER NOT NULL	Limite máximo de times que podem se inscrever.	Crucial para o CU "Gerenciar Solicitações".
ValorTaxaInscricao	REAL NOT NULL	Valor da taxa de inscrição cobrada por time.	Usado no processo de inscrição.
FormatoCampeonato	VARCHAR(50) NULL	Tipo de formato (Ex: Eliminatória simples, Liga de pontos corridos, Fase de grupos).	Essencial para a regra de jogos.
LocaisDosJogos	VARCHAR(255) NULL	Lista de locais ou endereços onde as partidas serão realizadas.	
HaversPremiacao	BOOLEAN NOT NULL	Indica se haverá premiação (Verdadeiro/Falso).	
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição geral do campeonato.	
Modalidade	VARCHAR(50) NOT NULL	Modalidade esportiva (Ex: Futebol de Campo, Futsal, Basquete).	
Regras	VARCHAR(500) NULL	Resumo das regras específicas do campeonato ou link para o regulamento completo.	
NumeroEquipes	INTEGER NOT NULL	O número atual de equipes inscritas.	Campo que é incrementado/decrementado pelas ações de "Gerenciar Solicitações" e "Remover Time".
CapitaoClientAppId	VARCHAR(36) NOT NULL	(Anomalia) Este campo parece pertencer à tabela Time ou Urvaria, não à tabela Campeonato. Deve ser revisado.	Se mantido, indica o Capitão do Campeonato, o que é incomum.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.3 Dicionário de dados para a tabela Time

A Tabela 30 descreve o dicionário de dados da tabela do time.

Tabela 30 - Dicionário de dados da tabela Time

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do time.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do time. Usado para URLs e APIs.	Chave única do negócio.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome completo do time.	Definido no CU "Criar um Time" e editado no CU "Editar Time".
LogoUrl	VARCHAR(100) NULL	URL para o logotipo do time.	Editado no CU "Editar Time".
CorUniforme	VARCHAR(10) NULL	Código da cor primária do uniforme (Ex: #FF0000, Azul).	
CorSecundaria	VARCHAR(10) NULL	Código da cor secundária do uniforme.	
Campeonatold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o campeonato ao qual o time está inscrito.	Aponta para Campeonato.Id.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppld
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição breve ou <i>slogan</i> do time.	Editado no CU "Editar Time".
DataCriacao	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que o time foi criado no sistema (ou inscrito no campeonato).	Definido no CU "Criar um Time".
Regiao	VARCHAR(50) NULL	Região ou local de origem do time.	
Grupo	VARCHAR(10) NULL	Identificador do grupo/chave (Ex: A, B, C) ao qual o time pertence na fase de grupos.	Definido pelo Organizador.
PontuacaoTotal	INTEGER NOT NULL	Pontuação total do time no campeonato (Geralmente 3 pontos por vitória, 1 por empate).	Métrica de Estatística. Atualizada após o CU "Lançar Estatísticas".
Vitorias	INTEGER NOT NULL	Número de vitórias do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
Derrotas	INTEGER NOT NULL	Número de derrotas do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
Empates	INTEGER NOT NULL	Número de empates do time no campeonato.	Métrica de Estatística.
AdmClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do Administrador/Capitão do Time.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
NomeResponsavel	VARCHAR(100) NULL	Nome do responsável ou capitão. Campo denormalizado.	
TelefoneResponsavel	VARCHAR(20) NULL	Telefone de contato do responsável/capitão. Campo denormalizado.	
Capitaold FK	INTEGER NULL	Chave Estrangeira para o Id do Capitão do Time.	Aponta para Usuario.Id.
CapitaoClientAppId FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppld do Capitão do Time.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.4 Dicionário de dados para a tabela Jogo

A Tabela 31 descreve o dicionário de dados da tabela do jogo.

Tabela 31 - Dicionário de dados da tabela do Jogo

CampeonatoClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppId.
Rodada	INTEGER NOT NULL	Número da rodada ou fase do campeonato à qual a partida pertence.	Essencial para o agendamento de jogos.
TimeAId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Time A (Time da Casa/Primeiro Time).	Aponta para Time.Id.
TimeBId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Time B (Time Visitante/Segundo Time).	Aponta para Time.Id.
ArbitroId FK	VARCHAR(36) NULL	Chave Estrangeira para o ClientAppId do Árbitro designado para a partida.	Aponta para Usuario.ClientAppId (Perfil Árbitro). Suporta o CU "Anexar Árbitros às Partidas".
DataHora	DATETIME NOT NULL	Data e hora agendadas para o início da partida.	Usado no CU "Consultar Jogos".
Local	VARCHAR(255) NOT NULL	Local exato onde a partida será realizada.	
PlacarA	VARCHAR(10) NOT NULL	O placar final do Time A (Ex: '2x1', '3x0'). Armazenado como string para maior flexibilidade.	Resultado principal.
PlacarB	VARCHAR(10) NOT NULL	O placar final do Time B. Armazenado como string.	Resultado principal.
PlacarTimeAInt	INTEGER NOT NULL	Placar final do Time A, em formato numérico.	Usado para cálculos e estatísticas.
PlacarTimeBInt	INTEGER NOT NULL	Placar final do Time B, em formato numérico.	Usado para cálculos e estatísticas.
Status	INTEGER NOT NULL	Código que indica o estado da partida (Ex: 1=Agendado, 2=Em Andamento, 3=Encerrado/Finalizado, 4=WO/Cancelado).	Gerenciado no CU "Lançar Estatísticas".
NomeCampeonato	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome do campeonato. Campo denormalizado.	Útil para performance de exibição.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.5 Dicionário de dados para a tabela Convite

A Tabela 32 descreve o dicionário de dados da tabela do convite.

Tabela 32 - Dicionário de dados da tabela Convite

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do convite/solicitação.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do convite/solicitação.	Chave única do negócio.
SolicitanteClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Ator que iniciou a solicitação/convite.	Ex: O ClientAppld do Atleta que envia a solicitação "Entrar para um Time".
TimeClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Time envolvido na solicitação.	Ex: O Time que está convidando um jogador, ou o Time que está sendo solicitado para adesão.
UsuarioClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	GUID do Usuário alvo da solicitação.	Ex: O ClientAppld do Atleta que está sendo convidado ou que está solicitando adesão.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	GUID do Campeonato envolvido na solicitação.	Usado se o convite for de um Time para um Campeonato (Inscrição) ou de um Árbitro para o Campeonato (Inscrição).
Tipo	INTEGER NOT NULL	Código que define a natureza da interação.	Ex: 1=Convite de Time para Jogador, 2=Solicitação de Jogador para Time, 3=Solicitação de Time para Campeonato (Inscrição), 4=Solicitação de Árbitro para Campeonato (Inscrição).
ConvidadoEmail	VARCHAR(255) NOT NULL	E-mail do usuário convidado/alvo.	Útil para convites externos e notificação.
DataEnvio	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que a notificação foi enviada ao usuário alvo.	
DataCriacao	DATETIME NOT NULL	Data e hora em que o registro de convite foi criado no banco.	
Status	INTEGER NOT NULL	Código que define o estado do convite.	Ex: 1=Pendente, 2=Aceito, 3=Recusado, 4=Cancelado (via CU "Cancelar Solicitação"), 5=Expirado.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.6 Dicionário de dados para a tabela Inscrição

A Tabela 33 descreve o dicionário de dados da tabela de inscrição.

Tabela 33 - Dicionário de dados da tabela Inscrição

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da inscrição.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da inscrição.	Chave única do negócio.
TimeClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppId do Time inscrito.	Aponta para Time.ClientAppId.
CampeonatoClientAppId FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppId do Campeonato.	Aponta para Campeonato.ClientAppId.
Status	VARCHAR NULL	Status atual da inscrição.	Ex: 'Pendente' (Solicitação enviada), 'Aprovada' (Finalizada), 'Rejeitada', 'Cancelada'. Gerenciado no CU "Gerenciar Solicitações".
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.7 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaPartida

A Tabela 34 descreve o dicionário de dados da tabela da estatística da partida.

Tabela 34 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaPartida

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do registro estatístico.	
ClientApplId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	(Erro no Tipo) ID único global (GUID/UUID) do registro. O tipo deveria ser VARCHAR(36) (consistente com outras tabelas), mas está como INTEGER.	Chave única do negócio.
UsuarioId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Atleta que gerou essas estatísticas.	Aponta para Usuario Id.
JogId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id da partida onde as estatísticas foram geradas.	Aponta para Jogo Id.
TimeId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Time ao qual o Atleta pertencia na partida.	Aponta para Time Id.
Pontos	INTEGER NOT NULL	Total de pontos/gols marcados pelo atleta na partida.	
Rebotes	INTEGER NOT NULL	Total de rebotes (se modalidade for basquete) ou desarmes (se futebol/futsal).	O campo deve ser adaptado à modalidade.
Assistencias	INTEGER NOT NULL	Total de assistências do atleta na partida.	
Roubos	INTEGER NOT NULL	Total de roubos de bola/posse do atleta.	
Bloqueios	INTEGER NOT NULL	Total de bloqueios/defesas.	
Faltas	INTEGER NOT NULL	Total de faltas cometidas pelo atleta.	
Toques	INTEGER NOT NULL	Total de toques na bola (geralmente uma métrica de posse ou participação).	
Arremessos 2 Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de arremessos de 2 pontos que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Arremessos 2 Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de arremessos de 2 pontos tentados.	Métrica de precisão.
Arremessos 3 Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de arremessos de 3 pontos que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Arremessos 3 Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de arremessos de 3 pontos tentados.	Métrica de precisão.
Lances Livres Convertidos	INTEGER NOT NULL	Número de lances livres que resultaram em pontuação.	Métrica de precisão.
Lances Livres Tentados	INTEGER NOT NULL	Número total de lances livres tentados.	Métrica de precisão.
isSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.8 Dicionário de dados para a tabela EstatisticaAgregadaJogador

A Tabela 35 descreve o dicionário de dados da tabela das estatísticas agregadas do jogador.

Tabela 35 - Dicionário de dados da tabela EstatisticaAgregadaJogador

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial do registro agregado.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
Usuarioid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Atleta.	Aponta para Usuario.Id.
NomeJogador	VARCHAR NOT NULL	Nome do jogador. Campo denormalizado.	Útil para performance em rankings.
ImagemPath	VARCHAR NOT NULL	Caminho/URL da imagem de perfil do jogador. Campo denormalizado.	
NomeTime	VARCHAR NOT NULL	Nome do Time atual do jogador. Campo denormalizado.	
LogoTimeUrl	VARCHAR NOT NULL	URL do logotipo do Time atual do jogador. Campo denormalizado.	
JogosDisputados	INTEGER NOT NULL	Total de partidas disputadas pelo jogador.	
TotalPontos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de pontos/gols marcados.	
TotalAssistencias	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de assistências.	
TotalRebotes	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de rebotes (ou métrica de desarmes/recuperações).	
TotalRoubos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de roubos de bola/posse.	
TotalBloqueios	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de bloqueios/defesas.	
TotalFaltas	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de faltas cometidas.	
TotalToques	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de toques na bola.	
Arremessos2Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 2 pontos convertidos.	
Arremessos2Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 2 pontos tentados.	
Arremessos3Pontos Convertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 3 pontos convertidos.	
Arremessos3Pontos Tentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de arremessos de 3 pontos tentados.	
LancesLivresConvertidos	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de lances livres convertidos.	
LancesLivresTentados	INTEGER NOT NULL	Total acumulado de lances livres tentados.	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.9 Dicionário de dados para a tabela CampanhaPatrocinio

A Tabela 36 descreve o dicionário de dados da tabela da campanha de patrocínio.

Tabela 36 - Dicionário de dados da tabela do CampanhaPatrocinio

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da campanha de patrocínio.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da campanha.	Chave única do negócio.
PatrocinadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário Patrocinador (empresa ou pessoa).	Aponta para Usuario.Id.
Campeonatold FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Campeonato que está sendo patrocinado.	Aponta para Campeonato.Id.
Nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome da campanha ou nível do patrocínio (Ex: "Patrocínio Ouro", "Apoio Master").	
ImagemPatrocinador	VARCHAR(255) NULL	URL ou caminho para o logotipo/banner da campanha.	Editado no CU "Editar Campanha".
ValorProposta	REAL NOT NULL	Valor monetário proposto ou acordado para o patrocínio.	
Inicio	DATETIME NOT NULL	Data e hora de início da validade do patrocínio.	
Fim	DATETIME NOT NULL	Data e hora de término da validade do patrocínio.	
Descricao	VARCHAR(500) NULL	Descrição dos termos, benefícios ou objetivos da campanha.	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.10 Dicionário de dados para a tabela RodadaDeJogo

A Tabela 37 descreve o dicionário de dados da tabela das rodadas de jogos.

Tabela 37 - Dicionário de dados da tabela RodadaDeJogo

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da rodada.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da rodada.	Chave única do negócio.
NomeRodada	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome ou número da rodada (Ex: "Rodada 1", "Quartas de Final", "Fase de Grupos A").	Útil para a organização do calendário de jogos.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o ClientAppld do Campeonato ao qual a rodada pertence.	Aponta para Campeonato.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.11 Dicionário de dados para a tabela PropostaPatrocinio

A Tabela 38 descreve o dicionário de dados da tabela das propostas de patrocínio.

Tabela 38 - Dicionário de dados da tabela PropostaPatrocinio

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único e sequencial da proposta.	
ClientAppId	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) da proposta.	Chave única do negócio.
PatrocinadorId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do usuário Patrocinador que enviou a proposta.	Aponta para Usuario.Id.
CampeonatoId FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira para o Id do Campeonato que está sendo proposto para patrocínio.	Aponta para Campeonato.Id.
NomePatrocinador	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome da entidade patrocinadora. Campo denormalizado.	
ImagemPatrocinador	VARCHAR(255) NOT NULL	URL ou caminho do logotipo/banner proposto.	
LinkPatrocinador	VARCHAR(255) NOT NULL	URL de destino para o banner/link do patrocínio.	
ValorMonetario	REAL NOT NULL	Valor financeiro proposto pelo patrocinador.	
DataInicio	DATETIME NOT NULL	Data de início da validade da proposta de patrocínio.	
DataFim	DATETIME NOT NULL	Data de término da validade da proposta de patrocínio.	
Mensagem	TEXT NOT NULL	Mensagem ou descrição detalhada da proposta.	
Aprovada	BOOLEAN NOT NULL	Flag que indica se a proposta foi aprovada pelo Organizador.	Quando TRUE, dispara a criação de um registro em CampanhaPatrocinio.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.12 Dicionário de dados para a tabela UsuarioCampeonatoFavorito

A Tabela 39 descreve o dicionário de dados da tabela do usuário dos campeonatos favoritos.

Tabela 39 - Dicionário de dados da tabela UsuarioCampeonatoFavorito

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único do registro de favorito.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
UsuarioClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	Chave Estrangeira que aponta para o GUID do Usuário que marcou o favorito.	Aponta para Usuario.ClientAppld.
CampeonatoClientAppld FK	VARCHAR(36) NOT NULL (INDEX)	Chave Estrangeira que aponta para o GUID do Campeonato que foi marcado como favorito.	Aponta para Campeonato.ClientAppld.
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.5.1.13 Dicionário de dados para a tabela AvaliacaoArbitro

A Tabela 40 descreve o dicionário de dados da tabela das avaliações dos árbitros.

Tabela 40 - Dicionário de dados da tabela AvaliacaoArbitro

Nome do Campo	Tipo de Dados (e Restrições)	Descrição	Observações e Uso
Id (PK)	INTEGER NOT NULL (Auto Increment)	Chave Primária. Identificador único do registro de avaliação.	
ClientAppld	VARCHAR(36) UNIQUE NOT NULL	Identificador único global (GUID/UUID) do registro.	Chave única do negócio.
Arbitroid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id do Árbitro avaliado.	Aponta para Usuario.Id.
Jogoid FK	INTEGER NOT NULL	Chave Estrangeira que aponta para o Id da partida em que o Árbitro atuou.	Aponta para Jogo.Id.
Comentarios	VARCHAR(150) NOT NULL	Comentários textuais sobre a atuação do árbitro.	
Nota	INTEGER NOT NULL	Nota numérica dada ao árbitro (Ex: escala de 1 a 5 ou 1 a 10).	
IsSynced	BOOLEAN NOT NULL	Flag de sincronização (uso interno).	
UpdatedAt	DATETIME NOT NULL	Carimbo de data/hora da última atualização do registro.	

Fonte: Autor (2025)

4.6 PROTÓTIPO DE INTERFACE

4.6.1 Protótipo da interface de carregamento

4.6.1.1 Splash Screen

A Figura 17 refere-se a tela de carregamento da aplicação que se chama “Splash Screen” que é mostrada ao iniciar o programa.

Figura 17 - Splash Screen



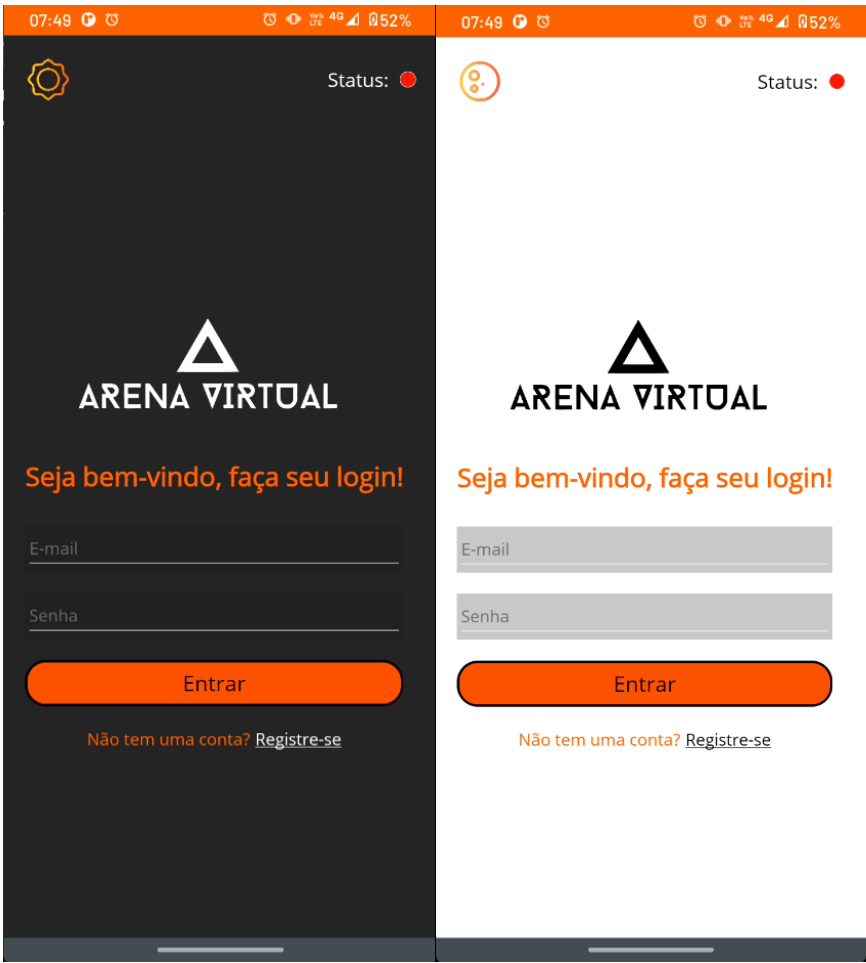
Fonte: Autor (2025)

4.6.2 Protótipo das interfaces dos usuários

4.6.2.1 Tela de Login

A Figura 18 refere-se à tela de login dos usuários, para eles se autenticar no sistema, alterar a senha e também redirecionar para tela de cadastro, caso não tenha uma conta.

Figura 18 - Tela de Login



Fonte: Autor (2025)

Na tabela 41 são apresentados os comandos da tela de Login, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela de autenticação.

Tabela 41 - Comandos da tela de Login

Comando	Ação	Observação
Entrar	Validação das informações para autenticação	N/A
Registre-se	Redireciona para a tela de cadastro	N/A
Botão "Sol/Lua"	Ativa modo Claro/Escuro	Ao Clicar no ícone sol ou na lua, muda o tema do aplicativo para claro ou escuro

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 42 apresenta os campos da tela de Login para especificar as entradas corretas de dados.

Tabela 42 - Campos da tela de Login

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Email	Texto	*@*.*	Sim	N/A
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.2 Tela de Cadastro

A Figura 19 refere-se à tela de cadastro dos usuários, para eles criarem sua conta no sistema.

Figura 19 - Tela de Cadastro

07:57

53%

Registre-se aqui!

Digite seu nome:

Nome

Digite seu email:

Email

Escolha seu perfil:

Atleta

Digite seu Telefone/WhatsApp:

Telefone/WhatsApp

Digite sua cidade:

Cidade

Digite sua rede social:

Link Rede Social

Digite sua senha:

Senha

Confirme sua senha:

Confirmar Senha

Digite sua cidade:

Cidade

Digite sua rede social:

Link Rede Social

Digite sua senha:

Senha

Confirme sua senha:

Confirmar Senha

Digite sua altura:

Altura (cm)

Digite seu peso:

Peso (kg)

Selecione seu gênero:

Gênero

Data de Nascimento:

13/11/2025

Registrar

Voltar

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 43 são apresentados os comandos da tela de cadastro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 43 - Comandos da tela de Cadastro

Comando	Ação	Observação
Registrar	Envia o formulário para ser salvo no BD	N/A
Voltar	Retorna para tela de login	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 44 apresenta os campos da tela de cadastro para especificar as entradas corretas de dados.

Tabela 44 - Campos da tela de Cadastro

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Email	Texto	*@*.*	Sim	Comum a todos os perfis
Perfil	Texto	N/A	Sim	Escolhe entre Atleta, Árbitro, Organizador e Patrocinador
Telefone	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Cidade	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Rede Social	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Confirmar Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Altura	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Peso	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Nome da organização	Texto	N/A	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
CNPJ	numérico	**,***,***/* ***_**	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
Gênero	Texto	N/A	Sim	Masculino, Feminino ou Outro
Data de nascimento	Data	dd/mm/aa	Sim	Apenas para o perfil de Atleta e Árbitro

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.3 Tela Inicial

A Figura 20 refere-se à tela inicial, onde irão aparecer os campeonatos, com uma barra de pesquisa e um campo de favoritos.

Figura 20 - Tela Inicial



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 45 são apresentados os comandos da tela inicial, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 45 - Comandos da Tela Inicial

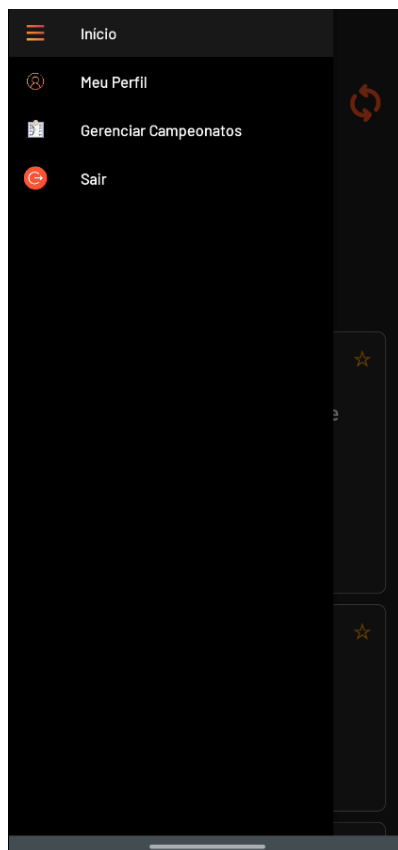
Comando	Ação	Observação
Menu	Abre o menu lateral	N/A
Ver Campeonato	Redireciona para a página de detalhes do campeonato	N/A
Favoritar	Favorita o campeonato escolhido	Ao clicar na estrela, irá favoritar o campeonato
Botão "Sol/Lua"	Ativa modo Claro/Escuro	Ao Clicar no ícone sol ou na lua, muda o tema do aplicativo para claro ou escuro
Botão "Sincronizar"	Atualiza os dados da página para os mais recentes e sincroniza as informações	Serve para atualizar e sincronizar o BD seja local ou na nuvem

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.4 Tela Menu Lateral

A Figura 21 refere-se à tela de menu lateral, onde os usuários navegam pelas funcionalidades do perfil no sistema.

Figura 21 - Tela Menu Lateral



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 46 são apresentados os comandos da tela do menu lateral, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 46 - Comandos da Tela Menu Lateral

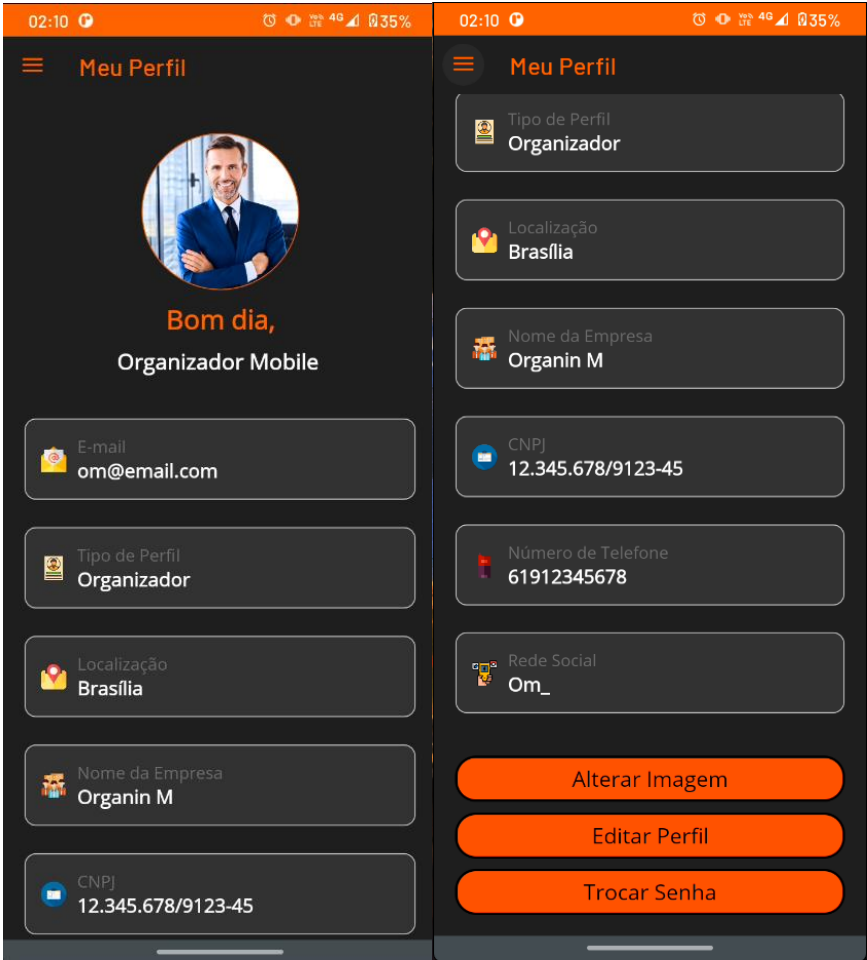
Comando	Ação	Observação
Início	Redireciona para a página home	N/A
Meu Perfil	Redireciona para a tela de perfil	N/A
Gerenciar Campeonatos	Redireciona para a tela de funções do perfil	Para cada perfil muda o nome: GerenciarCampeonatos(Organizador), Meu Time(Alela), Dashboard(Árbitro) e Minhas Campanhas(Patrocinador)
Sair	Faz logout	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.5 Tela de Perfil

A Figura 22 refere-se à tela de perfil, onde o usuário inspeciona suas informações salvas no sistema.

Figura 22 - Tela de Perfil



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 47 são apresentados os comandos da tela de Perfil, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 47 - Comandos da Tela de Perfil

Comando	Ação	Observação
Alterar Imagem	Redireciona para o popup de edição da foto de perfil	N/A
Editar Perfil	Redireciona para o popup de edição de perfil	N/A
Trocar Senha	Redireciona para o popup de troca de senha	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.6 Tela Alterar Imagem

A Figura 23 refere-se à tela de alterar imagem, onde se pode atualizar sua foto no sistema.

Figura 23 - Tela Alterar Imagem



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 48 são apresentados os comandos da tela de alterar imagem, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 48 - Comandos da Tela Alterar Imagem

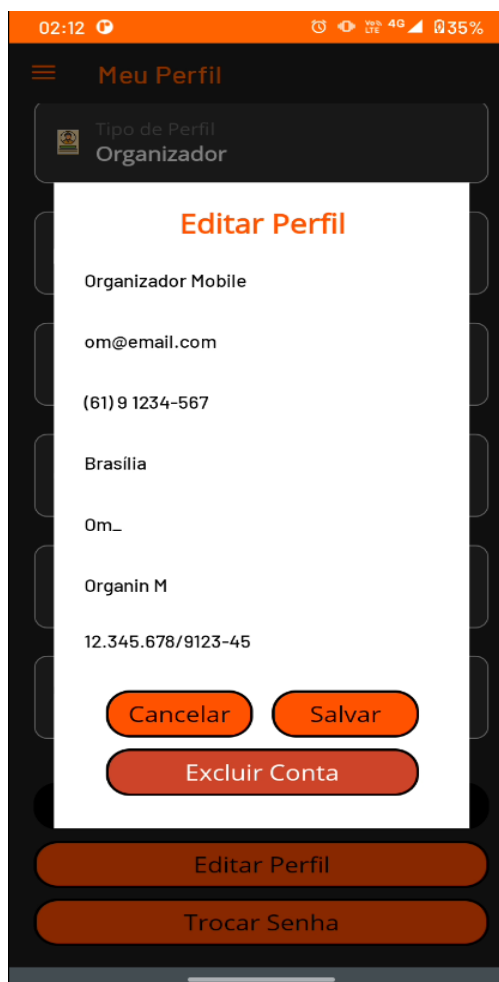
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.7 Tela Edição de Perfil

A Figura 24 refere-se à tela de edição de perfil, onde se pode atualizar todas as informações do usuário no sistema.

Figura 24 - Tela Edição de Perfil



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 49 são apresentados os comandos da tela de edição de perfil, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 49 - Comandos da Tela Edição de Perfil

Comando	Ação	Observação
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A
Excluir Conta	Exclui a conta do usuário do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 50 apresenta os campos da tela de edição de perfil para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 50 - Campos da Tela Edição de Perfil

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Email	Texto	*@*.*	Sim	Comum a todos os perfis
Perfil	Texto	N/A	Sim	Escolhe entre Atleta, Árbitro, Organizador e Patrocinador
Telefone	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Cidade	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Rede Social	Texto	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Confirmar Senha	Alfanumérico	N/A	Sim	Comum a todos os perfis
Altura	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Peso	numérico	N/A	Não	Apenas para o perfil de Atleta
Nome da organização	Texto	N/A	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
CNPJ	numérico	**,***.***/** ***_**	Não	Apenas para o perfil de Organizador e Patrocinador
Gênero	Texto	N/A	Sim	Masculino, Feminino ou Outro
Data de nascimento	Data	dd/mm/aa	Sim	Apenas para o perfil de Atleta e Árbitro

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.8 Tela de Trocar Senha

A Figura 25 refere-se à tela de trocar senha, onde se altera sua senha no sistema.

Figura 25 - Tela Trocar Senha



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 51 são apresentados os comandos da tela de trocar senha, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 51 - Comandos da Tela de Trocar Senha

Comando	Ação	Observação
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 52 apresenta os campos da tela de trocar senha para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 52 - Campos da Tela Trocar Senha

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Senha Atual	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Nova Senha	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Confirmar Senha	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.9 Tela de Criar Campeonatos

A Figura 26 refere-se à tela de criar campeonatos, onde se coloca todas as informações no sistema.

Figura 26 - Tela de Criar Campeonatos

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 53 são apresentados os comandos da tela de times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 53 - Comandos da Tela de Criar Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Haverá Premiação?	Ativa o botão para informar se o campeonato terá ou não premiação	N/A
Criar Campeonato	Confirma a criação do campeonato e salva no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 54 apresenta os campos da tela de criar campeonatos para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 54 - Campos da Tela Criar Campeonatos

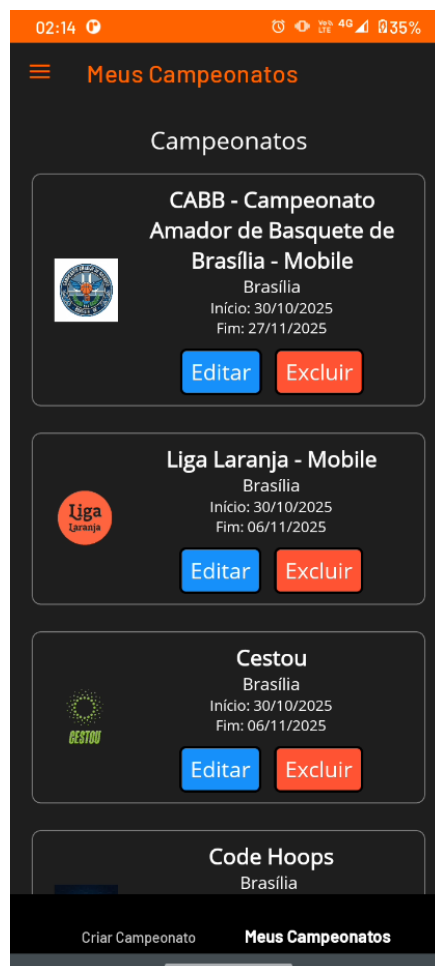
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do campeonato	Texto	N/A	Sim	N/A
Nome do Organizador/Porganização	Texto	N/A	Sim	N/A
Email do Organizador/Organização	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Telefone do Organizador	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A
Data de início	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Data de Término	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Número Máximo de Equipes	numérico	N/A	Sim	N/A
Valor de Taxa de Inscrição por Equipe (R\$)	numérico	N/A	Sim	N/A
Formato do Campeonato	Texto	N/A	Sim	Seleciona entre as opções disponíveis de formato.
Locais dos Jogos	Texto	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.10 Tela de Meus Campeonatos

A Figura 27 refere-se à tela de campeonatos do usuário, onde se pode editar ou excluir os campeonatos no sistema.

Figura 27 - Tela Meus Campeonatos



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 55 são apresentados os comandos da tela de meus campeonatos, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 55 - Comandos da Tela de Meus Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Editar	Redireciona para o popup de edição de campeonato	N/A
Excluir	Exclui o campeonato selecionado do usuário do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.11 Tela de Editar Campeonatos

A Figura 28 refere-se à tela de edição de campeonato, onde se pode editar todas as informações do campeonato selecionado no sistema.

Figura 28 - Tela de Editar Campeonatos

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Editar Campeonato' (Edit Championship) screen in a mobile application. The interface features a dark theme with an orange header bar at the top. The left screenshot shows the form with a 'Selecionar Logo' button and a basketball logo. The right screenshot shows the form with a 'Salvar' (Save) button. Both screens have a dark theme and an orange header bar.

Left Screenshot (Form Fields):

- Header: Editar Campeonato
- Sub-header: CABB - Campeonato Amador de Basquete de Brasília
- Location: Brasília
- Logo Selection: Selecionar Logo (with a basketball logo icon)
- Organizador Mobile: om@email.com
- Phone: (61) 9 1234-5678
- Formato do Campeonato
- Pontos Corridos
- Clubes.
- Data de Início

Right Screenshot (Form Fields):

- Header: Editar Campeonato
- Phone: (61) 9 1234-5678
- Formato do Campeonato
- Pontos Corridos
- Clubes.
- Data de Início: 30/10/2025
- Data de Fim: 27/11/2025
- Número máximo de equipes: 8
- Valor da taxa de inscrição: 15
- Haverá premiação? ☒
- Save Button: Salvar

Bottom Navigation Bar:

- Left: Criar Campeonato
- Right: Meus Campeonatos

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 56 são apresentados os comandos da tela de editar campeonatos, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 56 - Comandos da Tela de Editar Campeonatos

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Haverá Premiação?	Ativa/Desativa o botão para informar se o campeonato terá ou não premiação	N/A
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 57 apresenta os campos da tela de editar campeonatos para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 57 - Campos da Tela Editar Campeonatos

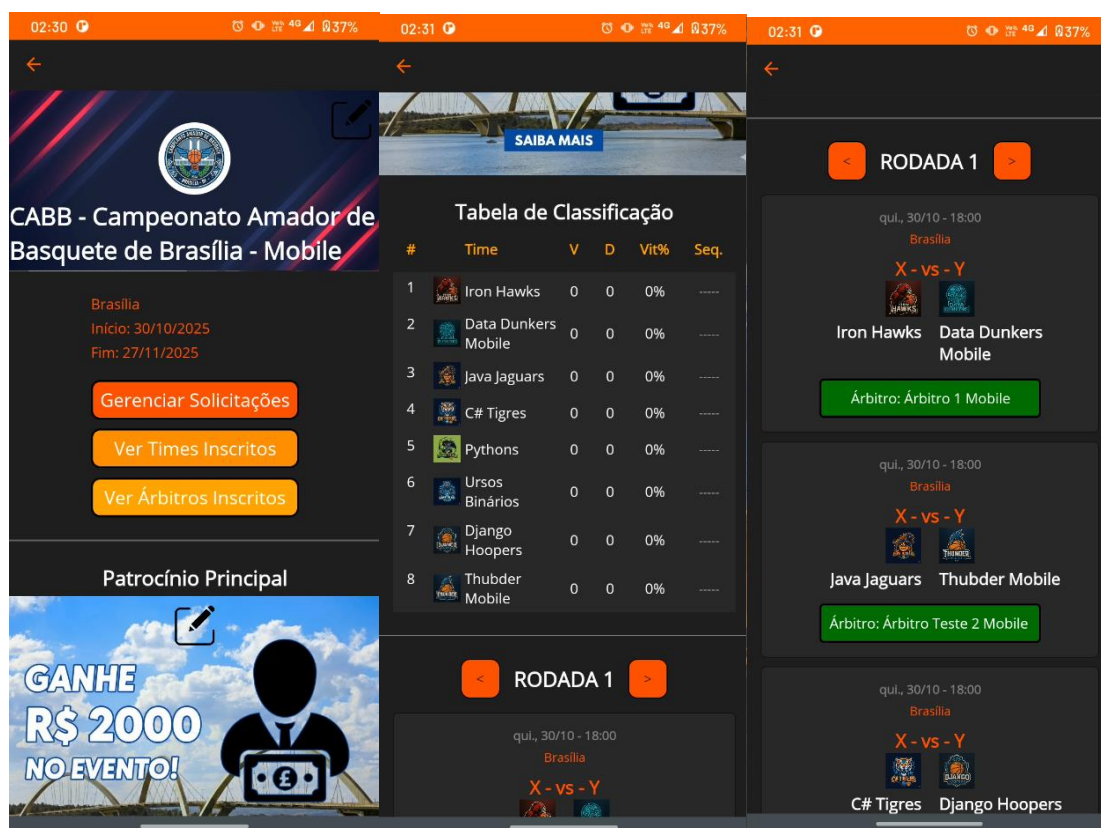
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do campeonato	Texto	N/A	Sim	N/A
Nome do Organizador/Portador	Texto	N/A	Sim	N/A
Email do Organizador/Portador	Alfanumérico	*@*.*	Sim	N/A
Telefone do Organizador	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A
Data de início	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Data de Término	Data	N/A	Sim	Seleciona uma data.
Número Máximo de Equipes	numérico	N/A	Sim	N/A
Valor de Taxa de Inscrição por Equipe (R\$)	numérico	N/A	Sim	N/A
Formato do Campeonato	Texto	N/A	Sim	Seleciona entre as opções disponíveis de formato.
Locais dos Jogos	Texto	N/A	Sim	N/A

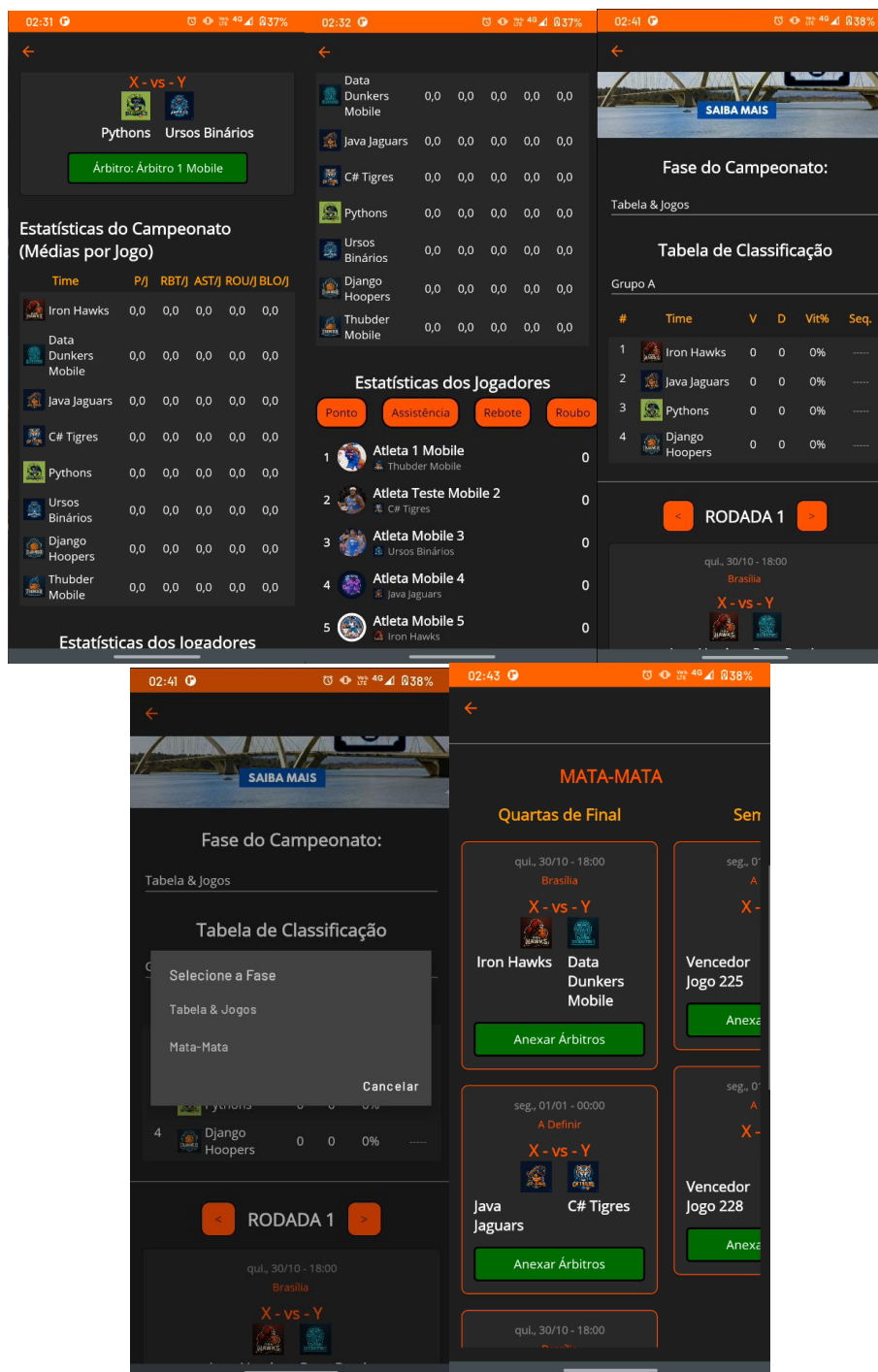
Fonte: Autor (2025)

4.6.2.12 Tela do Campeonato

A Figura 29 refere-se à tela de campeonato, onde se pode visualizar todas as suas informações no sistema.

Figura 29 - Tela do Campeonato





Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 58 são apresentados os comandos da tela do campeonato, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 58 - Comandos da Tela do Campeonato

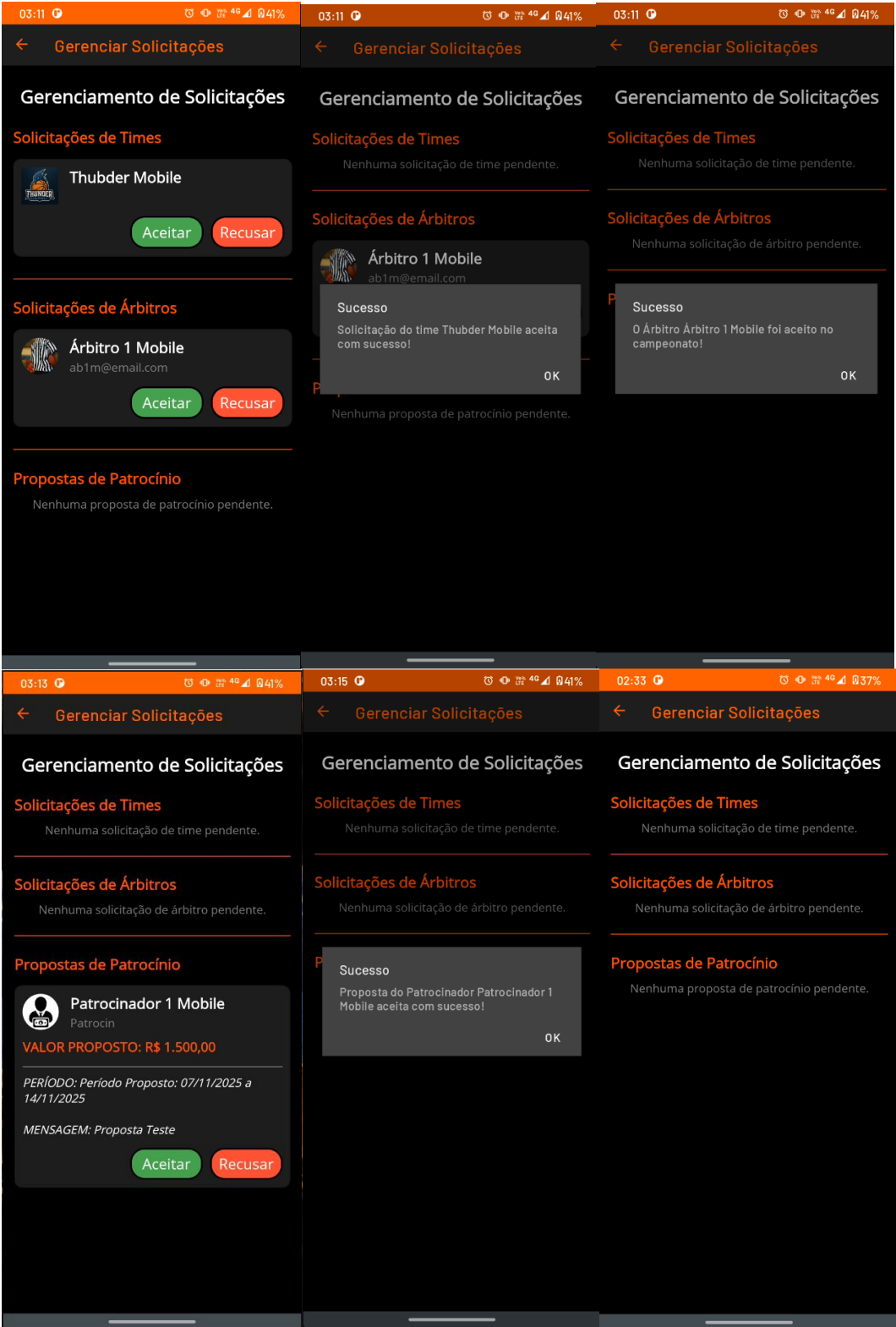
Comando	Ação	Observação
Gerenciar Solicitações	Redireciona para a página de solicitações de participação do campeonato	N/A
Ver Times Inscritos	Redireciona para a página de times inscritos no campeonato	Onde se pode editar os times do campeonato
Ver Árbitros Inscritos	Redireciona para a página de árbitros inscritos no campeonato	Onde se pode editar os árbitros do campeonato
Botão do banner	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	Serve para o banner do campeonato e para o de patrocínio
Botões "<" e ">"	Servem para navegar entre as rodadas de jogos	N/A
Anexar Árbitro	Redireciona para o popup de selecionar o árbitro da partida	N/A
Botões de Estatísticas dos Jogadores	Selecionam a categoria estatística que deseja ver os líderes	Os botões terão os nomes de suas categorias como: "Ponto", "Assistência" e etc...

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.13 Tela de Gerenciamento de Solicitações

A Figura 30 refere-se à tela de gerenciamento de solicitações, onde se pode ver e gerenciar as solicitações do campeonato selecionado no sistema.

Figura 30 - Tela de Gerenciamento de Solicitações



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 59 são apresentados os comandos da tela de gerenciamento de solicitações, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 59 - Comandos da Tela de Gerenciamento de Solicitações

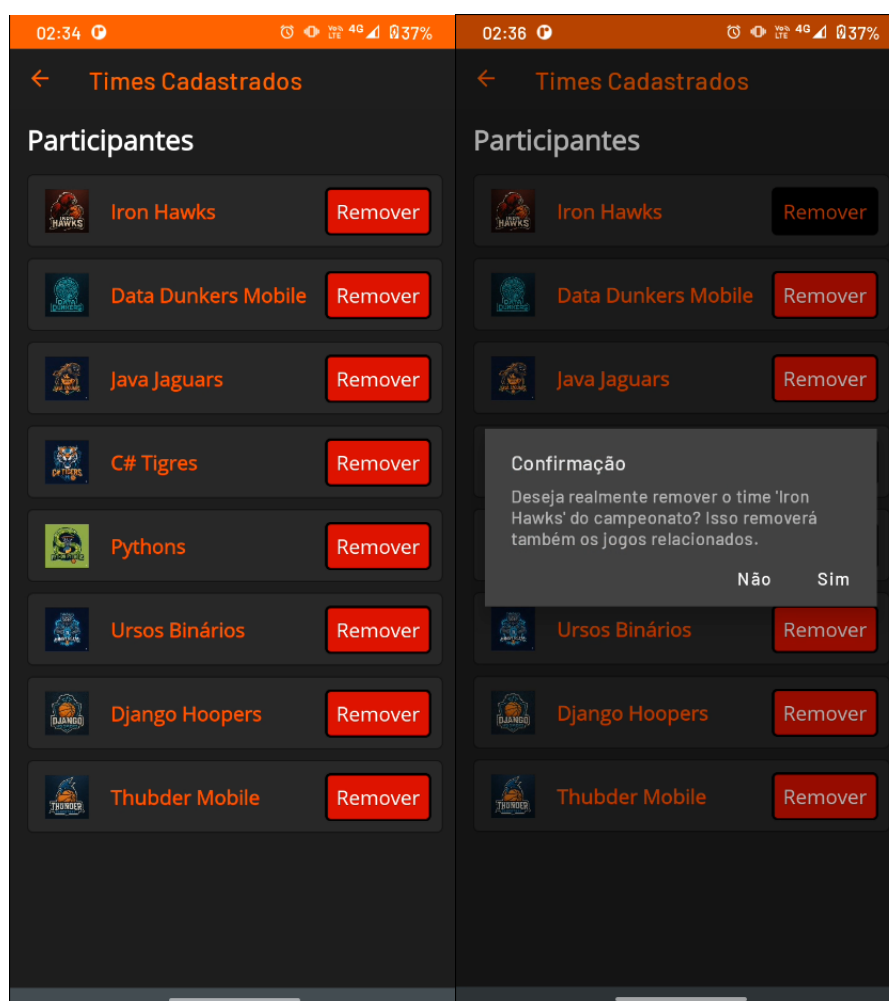
Comando	Ação	Observação
Aceitar	Aceita a solicitação para participar do campeonato	N/A
Recusar	Recusa a solicitação para participar do campeonato	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.14 Tela de Times Cadastrados

A Figura 31 refere-se à tela de edição dos times do campeonato, onde se pode remover os participantes do campeonato selecionado no sistema.

Figura 31 - Tela de Times Cadastrados



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 60 são apresentados os comandos da tela de times cadastrados, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 60 - Comandos da Tela de Times Cadastrados

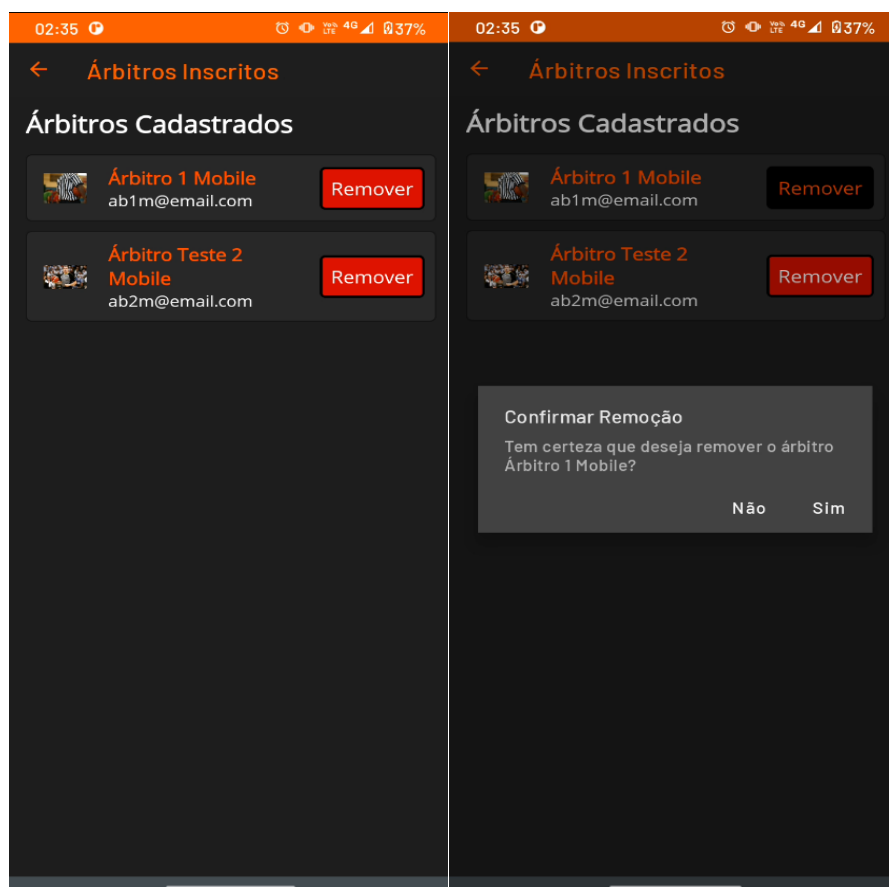
Comando	Ação	Observação
Remover	Remove o participante selecionado do campeonato	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.15 Tela de Árbitros Cadastrados

A Figura 32 refere-se à tela de edição dos árbitros do campeonato, onde se pode remover os árbitros do campeonato selecionado no sistema.

Figura 32 - Tela de Árbitros Cadastrados



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 61 são apresentados os comandos da tela de árbitros cadastrados, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 61 - Comandos da Tela de Árbitros Cadastrados

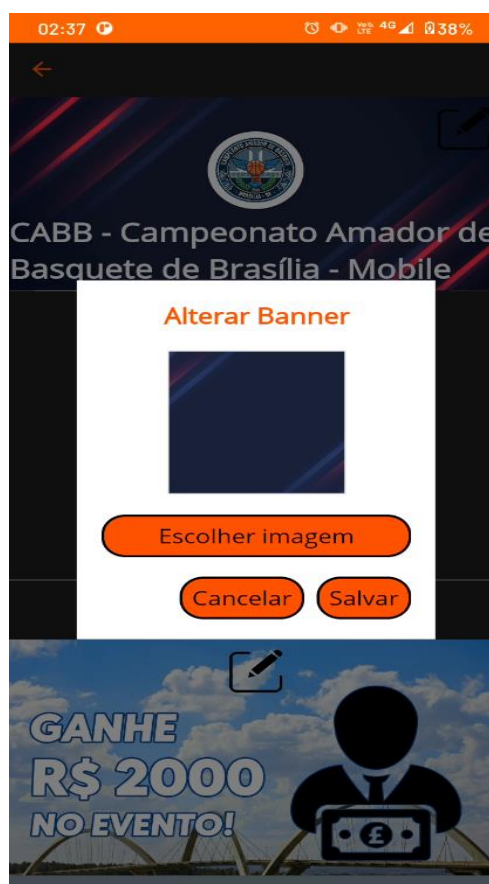
Comando	Ação	Observação
Remover	Remove o participante selecionado do campeonato	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.16 Tela de Alterar Banner

A Figura 33 refere-se à tela de alterar o banner do campeonato, onde se pode escolher a imagem que irá aparecer no campeonato selecionado no sistema.

Figura 33 - Tela de Alterar Banner



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 62 são apresentados os comandos da tela de alterar banner, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 62 - Comandos da Tela de Alterar Banner

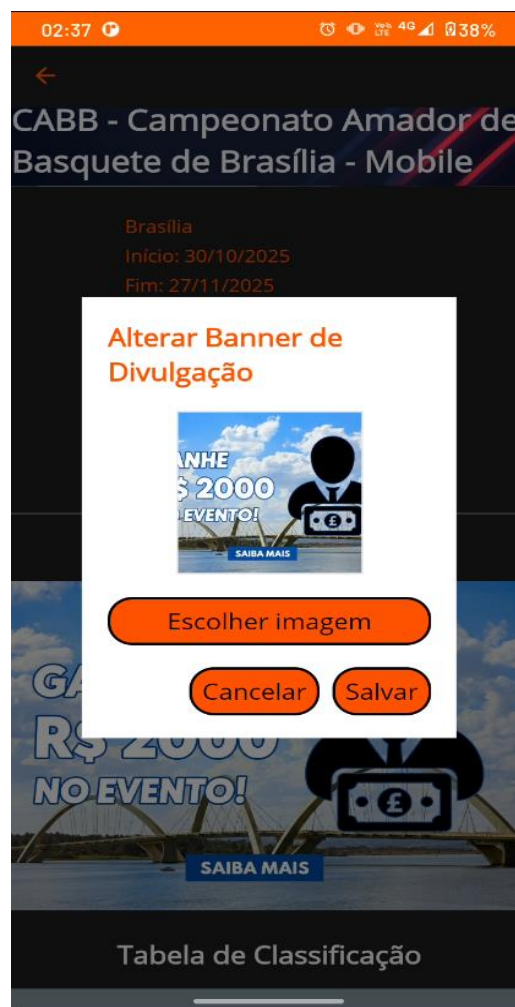
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.17 Tela de Alterar Banner de Divulgação

A Figura 34 refere-se à tela de alterar o banner do patrocínio do campeonato, onde se pode escolher a imagem que irá aparecer no campeonato selecionado no sistema.

Figura 34 - Tela de Alterar Banner de Divulgação



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 63 são apresentados os comandos da tela de alterar banner de divulgação, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 63 - Comandos da Tela de Alterar Banner de Divulgação

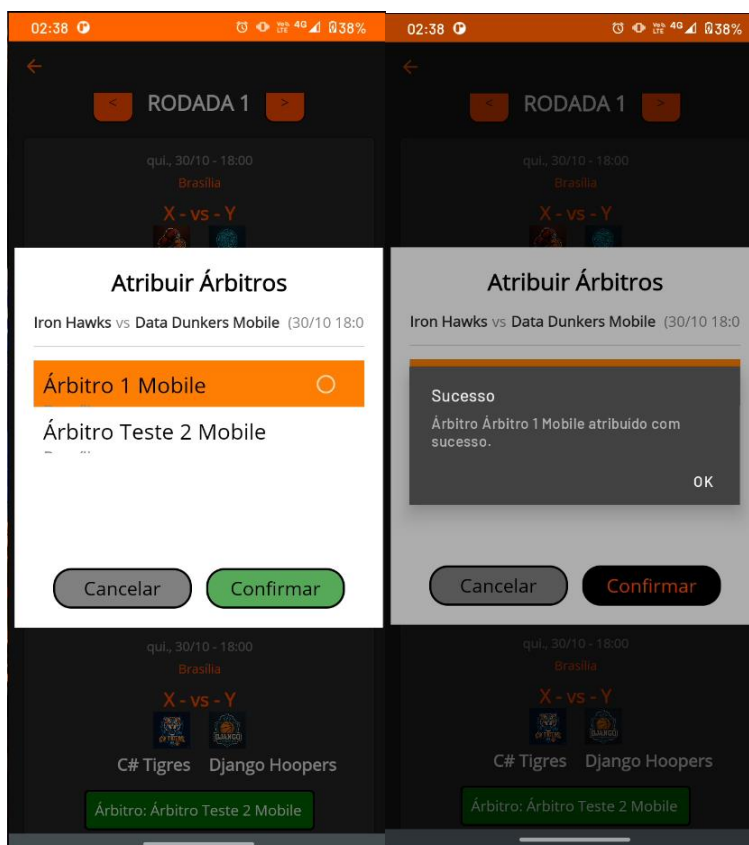
Comando	Ação	Observação
Escolher Imagem	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar	Salva uma imagem no BD	N/A
Cancelar	Cancela a ação da tela, retornando para tela anterior	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.18 Tela de Atribuir Árbitros

A Figura 35 refere-se à tela de atribuir aos árbitros partidas selecionadas, onde se pode escolher qual árbitro que irá apitar uma partida específica no campeonato selecionado no sistema.

Figura 35 - Tela de Atribuir Árbitros



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 64 são apresentados os comandos da tela de atribuir árbitros, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 64 - Comandos da Tela de Atribuir Árbitros

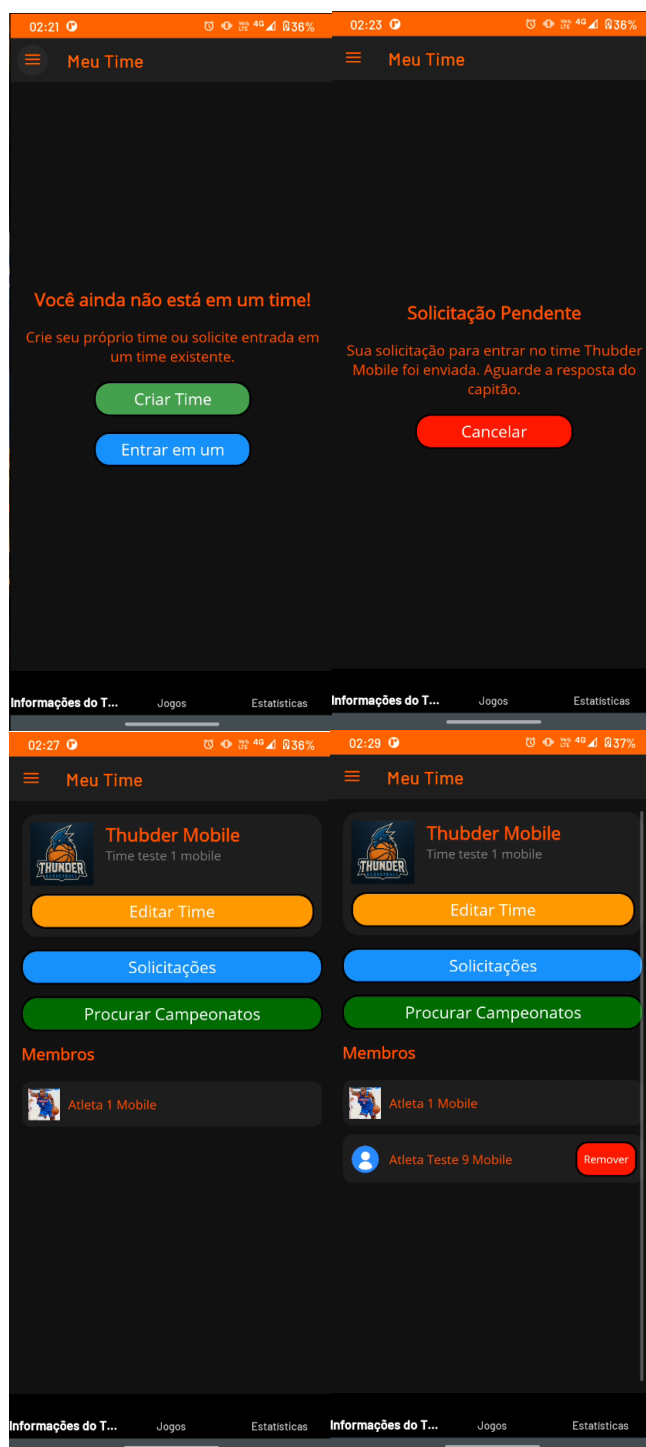
Comando	Ação	Observação
Botão Seleccionavel	Seleciona o árbitro desejado para a partida selcionada	N/A
Confirmar	Confirma e anexa o árbitro a pártida	N/A
Cancelar	Cancela a seleção e retorna a página do campeonato	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.19 Tela de Meu Time

A Figura 36 refere-se à tela de meu time, onde se pode criar ou se inscrever em um time e também gerenciar as informações do mesmo dentro do sistema.

Figura 36 - Tela de Meu Time



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 65 são apresentados os comandos da tela de meu time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 65 - Comandos da Tela de Meu Time

Comando	Ação	Observação
Criar Time	Redireciona para a página de criação de time	N/A
Entrar em um time	Redireciona para a página de procurar times para se inscrever	N/A
Editar Time	Redireciona para a página de edição do time	N/A
Solicitações	Redireciona para a página de solicitações do time	N/A
Procurar Campeonatos	Redireciona para a página de procurar campeonatos para se inscrever	N/A
Cancelar	Cancela a solicitação de entrada em um time	N/A
Remover	Remove um membro do time	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.20 Tela de Criar Time

A Figura 37 refere-se à tela de criar time, onde se cria um time e também dentro do sistema.

Figura 37 - Tela de Criar Time

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 66 são apresentados os comandos da tela de criar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 66 - Comandos da Tela de Criar Time

Comando	Ação	Observação
Selecionar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Criar Time	Confirma a criação do time e salva no BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 67 apresenta os campos da tela de criar time para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 67 - Campos da Tela Criar Time

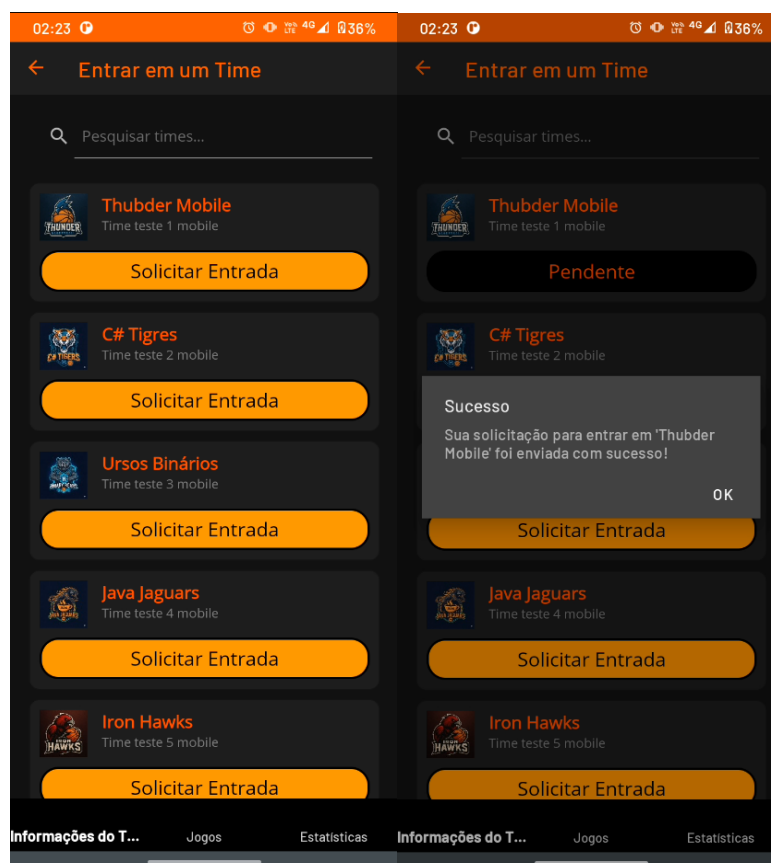
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Descrição do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Cor do uniforme	Texto	N/A	Sim	N/A
Cor secundária do uniforme	Texto	N/A	Sim	N/A
Responsável	Texto	N/A	Sim	N/A
Telefone do responsável	Alfanumérico	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.21 Tela de Procurar Times

A Figura 38 refere-se à tela de procurar times, onde se procura um time para estar se inscrevendo dentro do sistema.

Figura 38 - Tela de Procurar Times



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 68 são apresentados os comandos da tela de procurar times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 68 - Comandos da Tela de Procurar Times

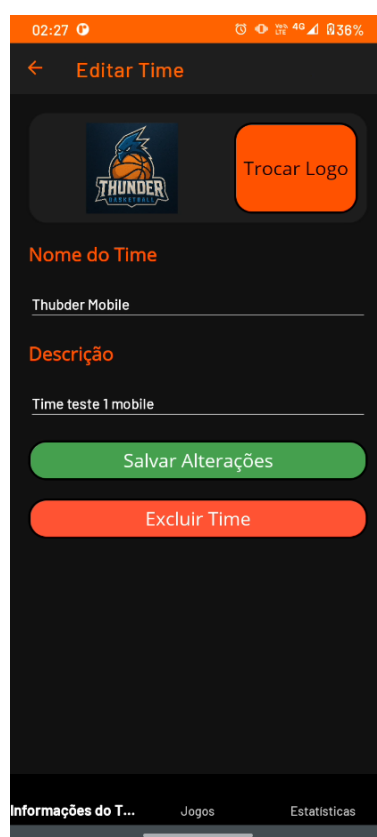
Comando	Ação	Observação
Solicitar Entrada	Envia um convite de solicitação para entrar no time selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.22 Tela de Editar Time

A Figura 39 refere-se à tela de editar time, onde se edita as informações do time dentro do sistema.

Figura 39 - Tela de Editar Time



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 69 são apresentados os comandos da tela de editar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 69 - Comandos da Tela de Editar Time

Comando	Ação	Observação
Trocar Logo	Redireciona para os arquivos do usuário para escolher um arquivo visual	N/A
Salvar Alterações	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Excluir Time	Exclui o time do BD	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 70 apresenta os campos da tela de editar time para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 70 - Campos da Tela Editar Time

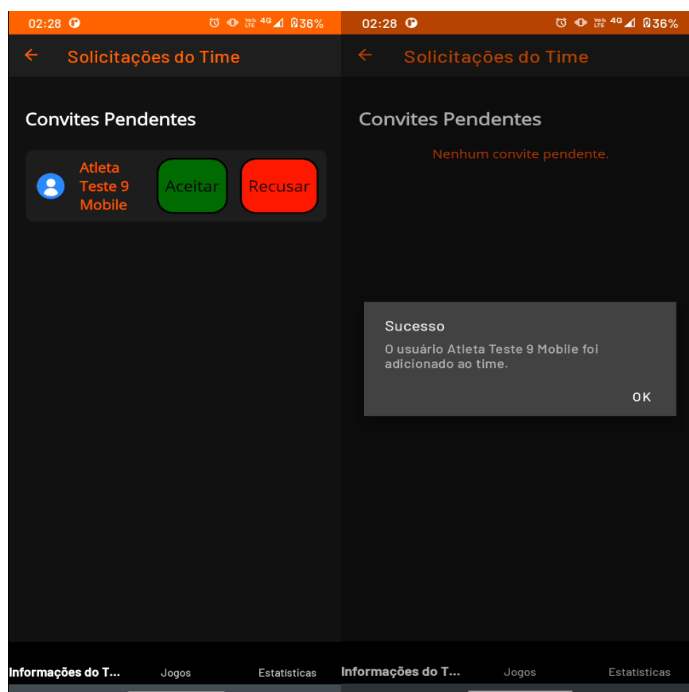
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Nome do Time	Texto	N/A	Sim	N/A
Descrição do Time	Texto	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.23 Tela de Convites Pendentes

A Figura 40 refere-se à tela de gerenciamento de convites para entrar no time, onde se gerencia as solicitações dentro do sistema.

Figura 40 - Tela de Convites Pendentes



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 71 são apresentados os comandos da tela de editar time, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 71 - Comandos da Tela de Editar Time

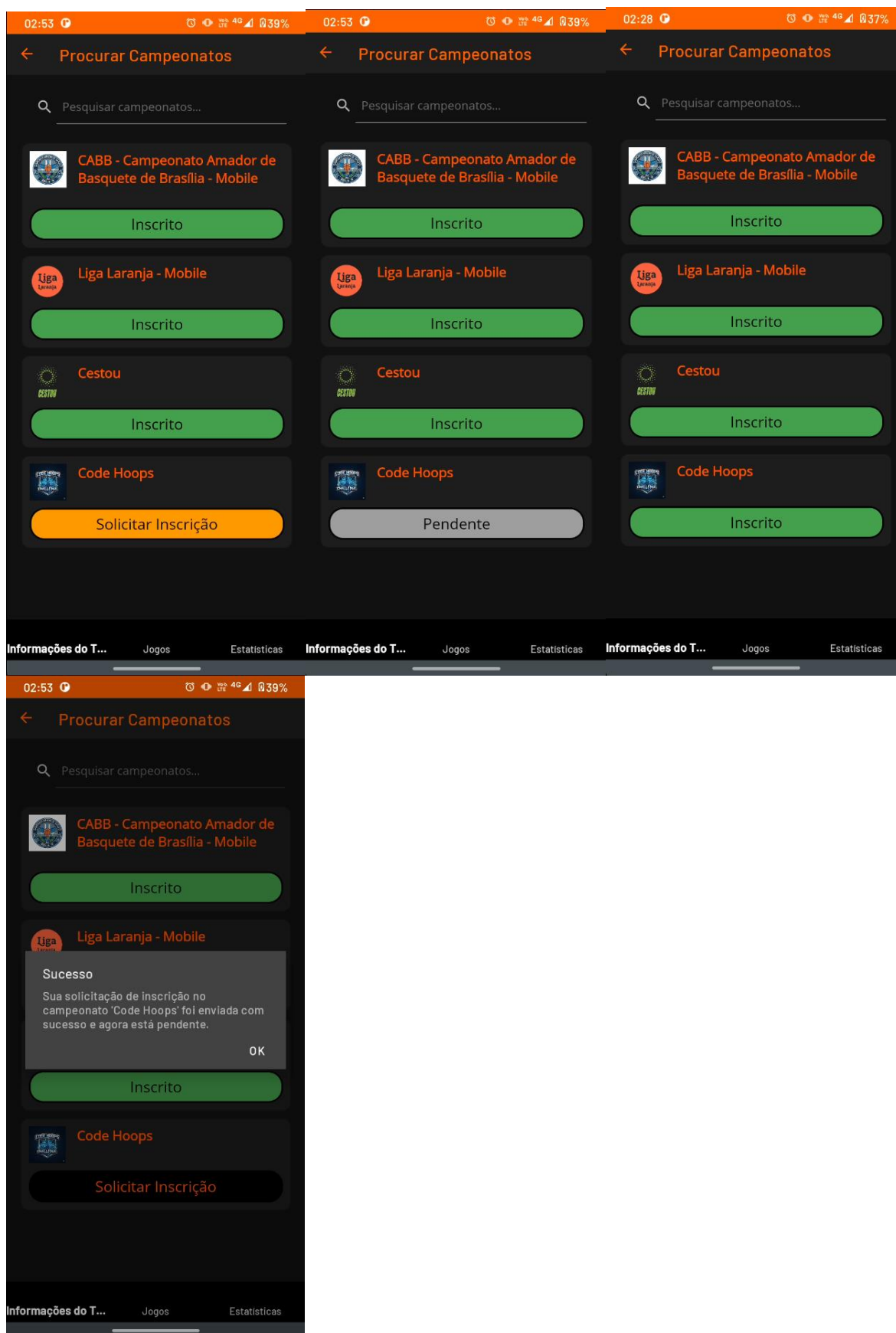
Comando	Ação	Observação
Aceitar	Confirma a solicitação para a entrada do membro ao time	N/A
Recusar	Recusa a solicitação para a entrada do membro ao time	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.24 Tela de Procurar Campeonato (Time)

A Figura 41 refere-se à tela de procurar campeonato do time, onde se inscreve o time nas competições dentro do sistema.

Figura 41 - Tela de Procurar Campeonato (Time)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 72 são apresentados os comandos da tela de procurar campeonato para os times, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 72 - Comandos da Tela de Procurar Campeonato (Time)

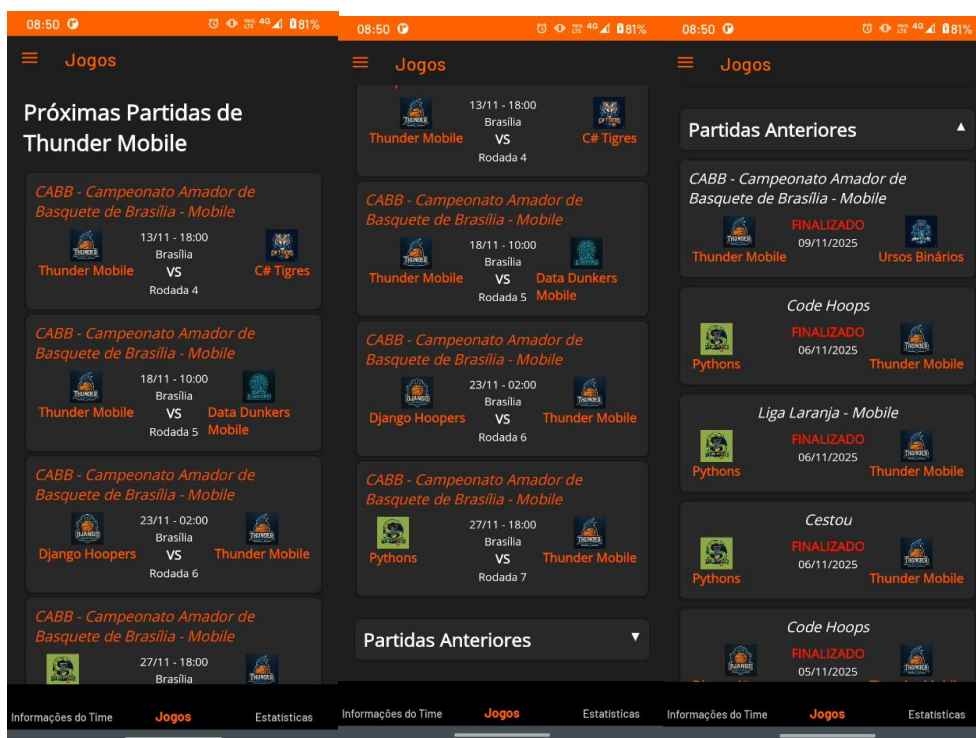
Comando	Ação	Observação
Solicitar Inscrição	Manda uma solicitação para a entrada do time ao campeonato selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.25 Tela de Jogos do Atleta

A Figura 42 refere-se à tela de jogos do atleta, onde o atleta visualiza todas as partidas que serão jogadas ou que já finalizaram dentro do sistema.

Figura 42 - Tela de Jogos do Atleta



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 73 são apresentados os comandos da tela de jogos do atleta, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 73 - Comandos da Tela de Jogos do Atleta

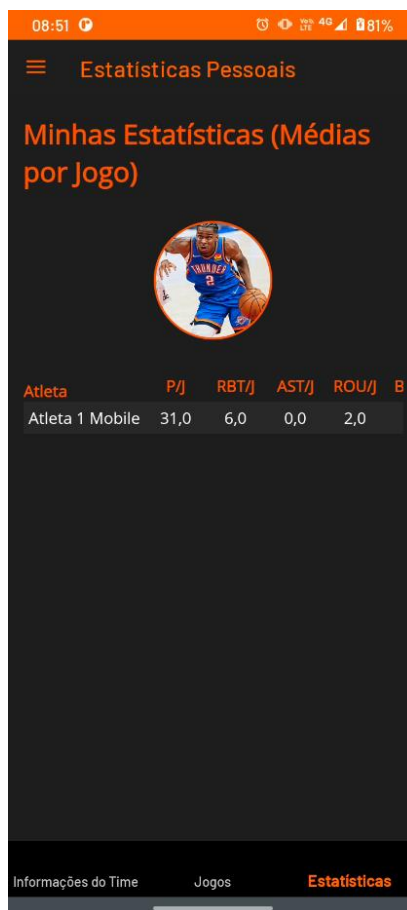
Comando	Ação	Observação
Partidas Anteriores	Abre a seção de partidas finalizadas.	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.26 Tela de Estatísticas Pessoais

A Figura 43 refere-se à tela de estatísticas pessoais, onde o atleta consegue visualizar suas estatísticas dentro do sistema.

Figura 43 - Tela de Estatísticas Pessoais



Fonte: Autor (2025)

4.6.2.27 Tela de Dashboard do Árbitro

A Figura 44 refere-se à tela de dashboard do árbitro, onde o árbitro se inscreve nas competições e vê as partidas que terá que apitar e lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 44 - Tela de Dashboard do Árbitro



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 74 são apresentados os comandos da tela de dashboard do árbitro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 74 - Comandos da Tela de Dashboard do Árbitro

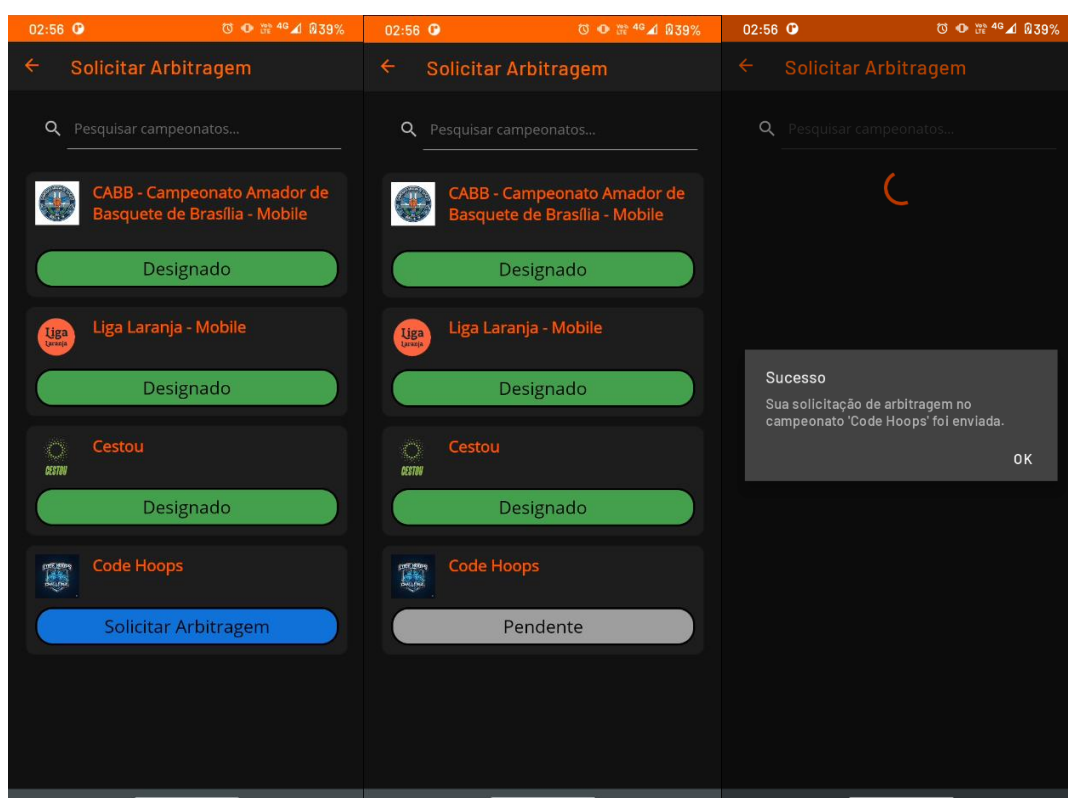
Comando	Ação	Observação
Inscrição	Redireciona para a página de procurar campeonatos para se inscrever	N/A
Lançar Estatísticas	Redireciona para a página de lançamento de estatísticas	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.28 Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro)

A Figura 45 refere-se à tela de dashboard do árbitro, onde o árbitro se inscreve nas competições e vê as partidas que terá que apitar e lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 45 - Tela de Inscrição de Campeonato (Árbitro)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 75 são apresentados os comandos da tela de inscrição de campeonato do árbitro, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 75 - Comandos da Inscrição de Campeonato (Árbitro)

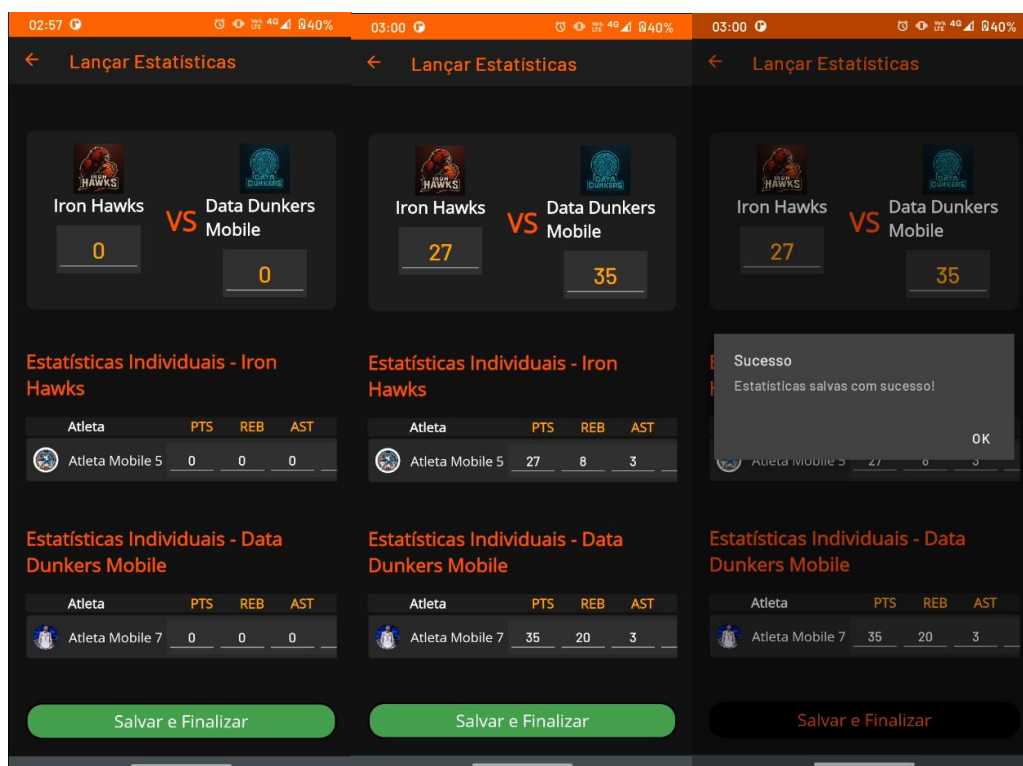
Comando	Ação	Observação
Solicitar Inscrição	Manda uma solicitação para a entrada do árbitro ao campeonato selecionado	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.29 Tela de Lançamento de Estatísticas

A Figura 46 refere-se à tela de lançamento de estatísticas, onde o árbitro irá lançar as estatísticas dentro do sistema.

Figura 46 - Tela de Lançamento de Estatísticas



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 76 são apresentados os comandos da tela de lançamento de estatísticas, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 76 - Comandos da Tela Lançamento de Estatísticas

Comando	Ação	Observação
Salvar e Finalizar	Confirma e atualiza as estatísticas que serão salvas no BD	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 77 apresenta os campos da tela de lançamento de estatísticas para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 77 - Campos da Tela Lançamento de Estatísticas

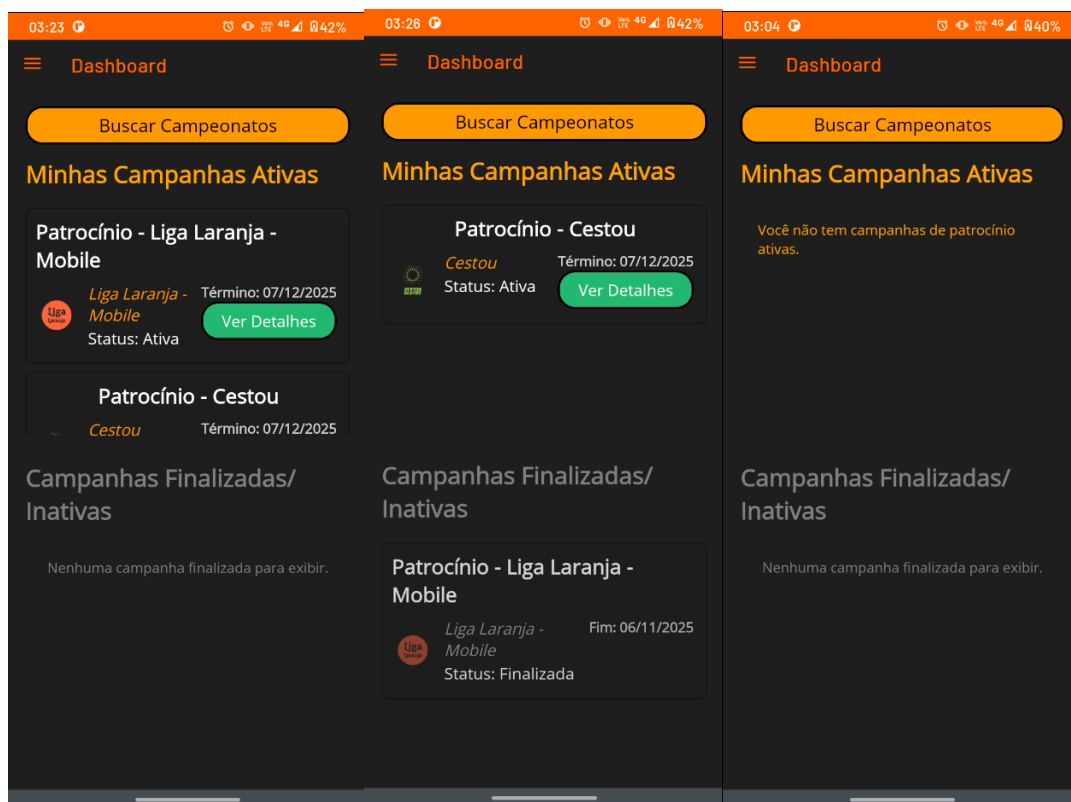
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Pontos Totais	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Pontos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Rebotes	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Assistências	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Roubos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Bloqueios	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Turnover	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Faltas	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
2 pontos convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
2 pontos tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
3 pontos convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
3 pontos tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Lance Livre convertidos	numérico	N/A	Sim	Para os dois times
Lance Livre tentados	numérico	N/A	Sim	Para os dois times

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.30 Tela de Dashboard do Patrocinador

A Figura 47 refere-se à tela de dashboard do patrocinador, onde o patrocinador irá poder procurar campeonatos para patrocinar e também ver suas campanhas e editá-las dentro do sistema.

Figura 47 - Tela de Dashboard do Patrocinador



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 78 são apresentados os comandos da tela de dashboard do patrocinador, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 78 - Comandos da Tela Dashboard do Patrocinador

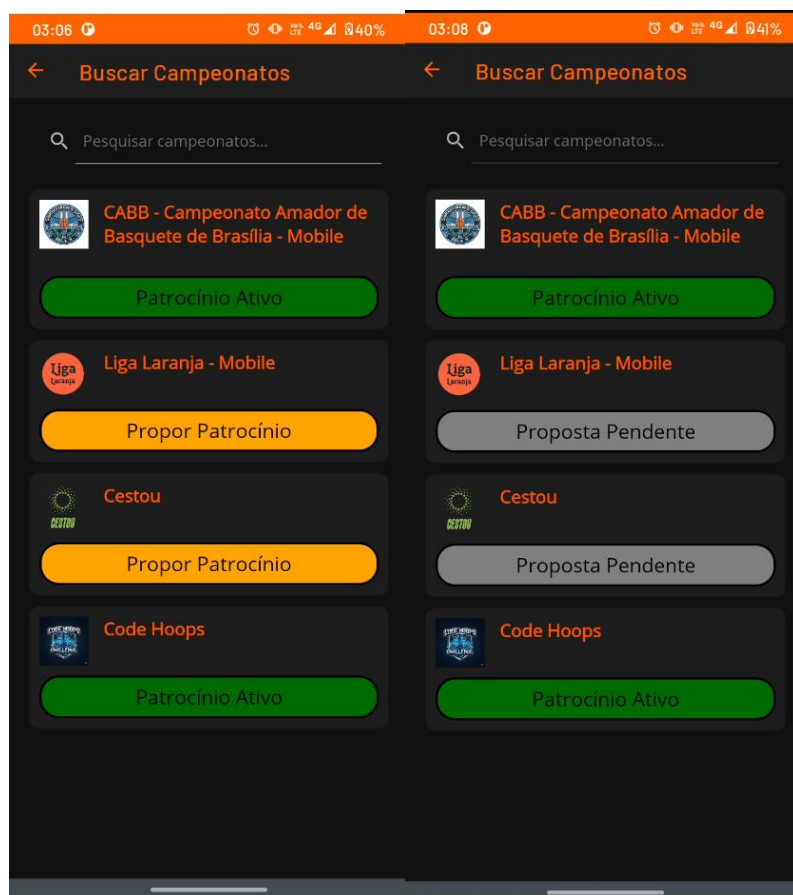
Comando	Ação	Observação
Buscar Campeonato	Redireciona para a página de procurar campeonatos para patrocinar	N/A
Ver Detalhes	Redireciona para o popup de edição	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.31 Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador)

A Figura 48 refere-se à tela de procurar campeonato do patrocinador, onde o patrocinador irá poder procurar campeonatos para patrocinar dentro do sistema.

Figura 48 - Tela de Procurar Campeonato (Patrocinador)



Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 79 são apresentados os comandos da tela de procurar campeonato do patrocinador, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 79 - Comandos da Tela Procurar Campeonato (Patrocinador)

Comando	Ação	Observação
Propor Patrocínio	Redireciona para a página de propostas de patrocínio do campeonato selecionado	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.32 Tela de Propor Patrocínio

A Figura 49 refere-se à tela de propor patrocínio, onde o patrocinador irá poder montar uma proposta de patrocínio e enviá-la dentro do sistema.

Figura 49 - Tela de Propor Patrocínio

The figure displays two versions of the 'Propor Patrocínio' mobile application screen. Both screens have a dark theme with orange accents. The top status bar shows the time as 03:07 and battery at 40%.

Left Screenshot (Form State):

- Header:** 'Propor Patrocínio' with a back arrow.
- Title:** 'Liga Laranja - Mobile'.
- Field 1:** 'Valor Proposto para Patrocínio (R\$)' with a placeholder 'Ex: 5000,00'.
- Field 2:** 'Mensagem / Detalhes da Proposta (Opcional)' with a subtext 'Detalhes do seu patrocínio, condições ou mensagem ao organizador.'
- Field 3:** 'Período Proposto para o Patrocínio' with two sub-fields: 'Data de Início' (07/11/2025) and 'Data de Fim (Expiração da Proposta)' (14/11/2025).
- Action:** A large orange button labeled 'Enviar Proposta de Patrocínio'.

Right Screenshot (Success State):

- Header:** 'Propor Patrocínio' with a back arrow.
- Title:** 'Liga Laranja - Mobile'.
- Field 1:** 'Valor Proposto para Patrocínio (R\$)' with the value '1500' entered.
- Field 2:** 'Mensagem / Detalhes da Proposta (Opcional)'.
- Field 3:** 'Período Proposto para o Patrocínio' with 'Data de Início' (07/11/2025) and 'Data de Fim (Expiração da Proposta)' (14/11/2025).
- Action:** A button labeled 'Enviar Proposta de Patrocínio'.
- Overlay:** A grey success message box with the text: 'Sucesso: Proposta de Patrocínio de R\$ 1500 para 'Liga Laranja - Mobile' enviada com sucesso!' and an 'OK' button.

Fonte: Autor (2025)

Na Tabela 80 são apresentados os comandos da tela de propor patrocínio, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 80 - Comandos da Tela Propor Patrocínio

Comando	Ação	Observação
Enviar Proposta de Patrocínio	Confirma e envia a proposta do patrocínio	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 81 apresenta os campos da tela de propor patrocínio para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 81 - Campos da Tela Propor Patrocínio

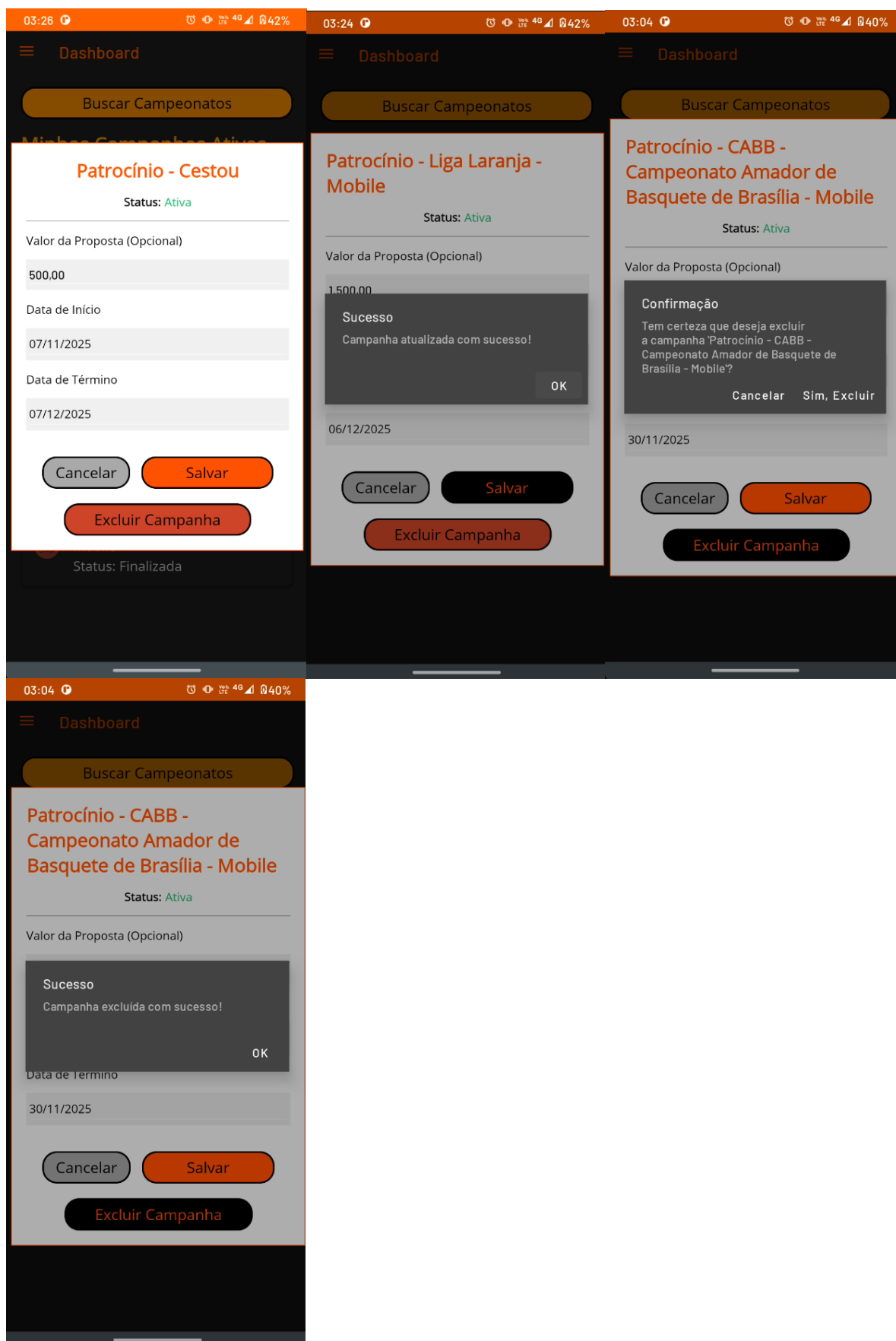
Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Valor da Proposta de Patrocínio	numérico	N/A	Sim	N/A
Detalhes da Proposta	numérico	N/A	Sim	N/A
Data de Início	Data	N/A	Sim	N/A
Data de término	Data	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

4.6.2.33 Tela de Editar Campanha

A Figura 50 refere-se à tela de editar campanha, onde o patrocinador irá poder editar suas campanhas dentro do sistema.

Figura 50 - Tela de Editar Campanha



Na Tabela 82 são apresentados os comandos da tela de editar campanha, apresentando ao usuário as orientações para o uso das funcionalidades da tela.

Tabela 82 - Comandos da Tela Editar Campanha

Comando	Ação	Observação
Salvar	Confirma e atualiza as novas informações que serão salvas no BD	N/A
Cancelar	Cancela a edição da campanha e retorna a página de dashboard do patrocinador	N/A
Excluir Campanha	Exclui a campanha do BD	N/A
OK	Comando para deixar o sistema ciente que o alerta foi lido	N/A
Cancelar (Alerta)	Comando para cancelar a exclusão da campanha	N/A
Sim, Excluir	Comando para confirmar a exclusão da campanha	N/A

Fonte: Autor (2025)

A Tabela 83 apresenta os campos da tela de editar campanha para especificar a entrada correta dos dados.

Tabela 83 - Campos da Tela Editar Campanha

Nome do campo	Tipo	Máscara	Obrigatório	Observação
Valor da Proposta de Patrocínio	numérico	N/A	Sim	N/A
Data de Início	Data	N/A	Sim	N/A
Data de término	Data	N/A	Sim	N/A

Fonte: Autor (2025)

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho de conclusão de curso alcançou o objetivo de desenvolver um sistema robusto para o gerenciamento de campeonatos de basquete amador, provendo uma solução tecnológica acessível e eficiente. A relevância e a necessidade desta ferramenta digital foram validadas por meio da revisão teórica, do levantamento de requisitos e, notadamente, pela pesquisa de campo, que indicou que mais de 95% dos participantes consideraram o sistema útil e estariam dispostos a utilizá-lo.

A aderência da proposta é demonstrada pela escolha da tecnologia: o desenvolvimento em .NET MAUI está em sintonia com a preferência majoritária dos usuários (59,2% optaram pela experiência Mobile-First), garantindo a acessibilidade e o uso em dispositivos móveis. Além disso, a arquitetura do sistema foi desenhada para focar nos principais obstáculos identificados na pesquisa, onde 57,1% dos participantes citaram a "interface difícil de usar" como um problema.

Em suma, a contribuição deste projeto reside não apenas em disponibilizar uma aplicação funcional, mas em promover a eficiência na gestão e o aumento da valorização do esporte amador local, potencializando a experiência dos usuários e suprimindo uma lacuna mercadológica com base em dados de pesquisa.

REFERÊNCIAS

LANCE!. Como funciona a análise de dados no basquete brasileiro?. Disponível em: <https://www.lance.com.br/fora-de-campo/ciencia-esporte-como-funciona-analise-dados-basquete-brasileiro.html>.

Acesso em: 15/03/2025

MACHADO FILHO, José Mauro Moreira. Aplicativo de gerenciamento de campeonatos de futebol: controle de cartões, suspensões e gol. 2023.

Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/32586> Acesso em: 26/02/2025.

SANTOS, Junior Reis dos. Módulo web para o gerenciamento de campeonatos amadores de futebol no município de João Monlevade e região. 2023. 51 f.

Monografia (Graduação em Sistemas de Informação) –

Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, 2023. Disponível em:

<https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5399/7>

/MONOGRAFIA_M%c3%b3duloWebGerenciamento.pdf Acesso em: 26/02/2025.

DA SILVA MASSONETTO, Lucas Dias; NICOLETE, Vinícius Assunção; GUSTAVO, Fabricio. ISPORT: UM APLICATIVO PARA ALUGUEL E GERENCIAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS. Disponível em:

[http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-](http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf)

[ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf](http://www.fatecrp.edu.br/WorkTec/edicoes/2021-2/trabalhos/IV-Worktec-ISPORT_UM_APLICATIVO_PARA_ALUGUEL_E_GERENCIAMENTO_DE_QUADRAS_ESPORTIVAS.pdf). Acesso em: 15/03/2025.

LEIA NOTÍCIAS. Basquete e tecnologia: como as inovações moldam o futuro do esporte no Brasil. Disponível em: <https://leianoticias.com.br/basquete-e-tecnologia-como-as-inovacoes-moldam-o-futuro-do-esporte-no-brasil/>. Acesso em: 15/03/2025.

BORGES, Josana Carla Lima. Desenvolvimento de aplicativo para pessoas com deficiência a pontos de lazer, cultura e esporte da cidade de Uberlândia, MG.

2016. 132 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. Disponível em:

<https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18064> Acesso em: 19/03/2025.

BELOKUROWS, Rafael Antonio. Aplicativo móvel para controle de dados de time de futebol americano. 2011. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) -

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2011. Disponível em:

<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15559> Acesso em: 19/03/2025.

LSBRJ. All Star Game Master: uma celebração do basquete e amizade. Disponível em: <https://lsbrj.web.geniussports.com/all-star-game-master-uma-celebracao-do-basquete-e-amizade/>. Acesso em: 19/03/2025.

LSBRJ. Liga Super Basketball: 17 anos transformando o basquete amador no Rio de Janeiro. Disponível em: <https://lsbrj.web.geniussports.com/liga-super-basketball-17-anos-transformando-o-basquete-amador-no-rio-de-janeiro/>. Acesso em:

19/03/2025.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP). Torneio amador 45plus é atração da 5ª Semana do Basquete. Disponível em: <https://sjc.sp.gov.br/noticias/2025/fevereiro/11/torneio-amador-45plus-e-atracao-da-5%C2%AA-semana-do-basquete/>. Acesso em: 19/03/2025.

CORREIO BRAZILIENSE. NBB promove torneio de basquete 3x3 no Parque da Cidade neste fim de semana. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/esportes/2024/09/6945520-nbb-promove-torneio-de-basquete-3x3-no-parque-da-cidade-neste-fim-de-semana.html>. Acesso em: 19/03/2025.

GLOBO ESPORTE. Comunidade do basquete do DF se reúne para celebrar os 90 anos de Pedro Rodrigues. Disponível em: <https://ge.globo.com/df/basquete/noticia/2023/06/30/comunidade-do-basquete-do-df-se-reune-para-celebrar-os-90-anos-de-pedro-rodrigues.ghtml>. Acesso em: 19/03/2025.

História do Basquete. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/historia-do-basquete/>. Acesso em: 19 mar. 2025.

FERREIRA, Aloisio Elias Xavier; ROSE JUNIOR, Dante de. Basquetebol: técnicas e táticas; uma abordagem didático pedagógica. Editora E.P.U. São Paulo, 1987.

METRÓPOLES. Entrequadras: projeto brasiliense de basquete promove arte e inclusão. Disponível em: <https://www.metropoles.com/esportes/basquete/entrequadras-projeto-brasiliense-de-basquete-promove-arte-e-inclusao>. Acesso em: 19 mar. 2025.

FLUXO CONSULTORIA. Aplicativos Móveis na Era Digital. Disponível em: <https://fluxoconsultoria.poli.ufrj.br/blog/aplicativos-moveis-na-era-digital/>. Acesso em: 22 mar. 2025.

DYNAMICA SOFT. O que é um Aplicativo: Significado, Tipos e Importância. Disponível em: <https://dynamicsoft.com/blog/post/o-que-e-um-aplicativo-significado-tipos-e-importancia>. Acesso em: 22 mar. 2025.

DOCUSIGN. 6 Maneiras como a Tecnologia está Transformando o Esporte no Mundo. Disponível em: <https://www.docusign.com/pt-br/blog/6-maneiras-como-a-tecnologia-esta-transformando-o-esporte-no-mundo>. Acesso em: 22 mar. 2025.

SILVA, Marcelo Moro da; SANTOS, Marilde Terezinha Prado. Os Paradigmas de Desenvolvimento de Aplicativos para Aparelhos Celulares. T.I.S. São Carlos, v. 3, n. 2, p. 162-170, mai-ago 2014.

BIGMIDIA. Gestão Esportiva: Tudo que você precisa saber - Blog da Bigmidia. Disponível em: <https://blog.bigmidia.com/gestao-esportiva/>. Acesso em: 22 mar. 2025.

GARCIA, Miguel Angel Teheran; ROJAS, Hector Uriel Perez. Hands-On Visual Studio 2022: A developer's guide to exploring new features and best practices in VS2022 for maximum productivity. Birmingham: Packt Publishing, 2022.

.NET Framework. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework. Acesso em: 25 mar. 2025.

MICROSOFT. O que é o .NET MAUI? Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/maui/what-is-maui?view=net-maui-9.0>. Acesso em: 25 mar. 2025.

MICROSOFT. Vinculação de dados e MVVM. Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows/uwp/data-binding/data-binding-and-mvvm>. Acesso em: 25 mar. 2025.

EBAC ONLINE. O que é Figma e como usar. EBAC Online Blog. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/o-que-e-figma-e-como-usar>. Acesso em: 25 mar. 2025.

LIGA BRABA. *Liga BRABA*. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_BRABA. Acesso em: 28 abr. 2025.

ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. *Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura*. Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Salgado_de_Oliveira_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura. Acesso em: 28 abr. 2025.

WIKIPÉDIA. James Naismith. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2024. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/James_Naismith. Acesso em: 28 abr. 2025.

WIKIPÉDIA. Basquetebol. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2024. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Basquetebol>. Acesso em: 28 abr. 2025.

UML. UML History FAQ. UML.org, [s.d.]. Disponível em: <https://www.uml.org/uml-history-faq.htm>. Acesso em: 28 abr. 2025.

MIRO. O que é UML? Miro, [s.d.]. Disponível em: <https://miro.com/pt/diagrama/o-que-e-uml/>. Acesso em: 28 abr. 2025

CEDRO TECHNOLOGIES. Levantamento de requisitos e desenvolvimento de softwares. CedroTech, [s.d.]. Disponível em: <https://www.cedrotech.com/blog/levantamento-de-requisitos-e-desenvolvimento-de-softwares/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

IBM. *O que é um diagrama de entidade-relacionamento (ERD)?* IBM, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/entity-relationship-diagram>. Acesso em: 28 abr. 2025.

IBM. *Diagramas de caso de uso*. IBM Documentation, 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/rsm/7.5.0?topic=diagrams-use-case>. Acesso em: 28 abr. 2025.

APÊNDICE

ANEXOS